

Consolidado de Arquitectura (arc42 + docs)

Tabla de contenidos

1	Documento consolidado	5
1.1	Fuente: src-sad/arc42-template-ES.md	6
3	Introducción y Metas	6
3.1	Vista de Requerimientos	6
3.1.1	Nota de consistencia documental	7
3.2	Metas de Calidad	7
3.3	Partes interesadas (Stakeholders)	8
4	Restricciones de la Arquitectura	9
5	Alcance y Contexto del Sistema	12
5.1	Contexto de Negocio	12
5.1.1	Actores y sistemas externos	13
5.1.2	Límites del alcance	13
5.2	Contexto Técnico	14
5.2.1	Interfaces externas	14
5.2.2	Mapeo de entradas y salidas a canales	15
6	Estrategia de solución	15
6.1	Estilo Arquitectónico Macro: Event-Driven Híbrido sobre Kubernetes On-Premise . .	15
6.2	Plano operacional	15
6.3	Plano asíncrono y analítico	16
6.4	Persistencia polígota distribuida	16
6.5	Kubernetes como plataforma de orquestación	16
6.6	Seguridad por diseño	17
7	Vista de Bloques	18
7.1	Sistema General de Caja Blanca	18
7.1.1	Motivación	18
7.1.2	Bloques de construcción contenidos	19
7.1.3	Interfaces estratégicas	20
7.1.4	Web App Institucional	20
7.1.5	App Móvil de Campo	20
7.1.6	API Gateway e IAM	20

7.1.7	Servicio de Incidentes	20
7.1.8	Servicio de Despacho	21
7.1.9	Servicio de Protocolos CNE	21
7.1.10	Servicio de Sincronización Offline	21
7.1.11	Workers de proyección	21
7.2	Nivel 2 — Persistencia y topología de datos	21
7.2.1	Bounded contexts y almacenes	22
7.3	Nivel 3 — Servicio de Despacho	23
7.3.1	Lado Query	23
7.3.2	Lado Command	24
7.3.3	Dependencias externas del Servicio de Despacho	24
8	Vista de Ejecución	24
8.1	Escenario 1: Registro de incidente y actualización del mapa de calor	24
8.2	Escenario 2: Despacho coordinado de un incidente crítico	25
8.3	Escenario 3: Operación y sincronización offline	25
8.4	Escenario 4: Activación de un Protocolo de Emergencia Nacional	26
8.5	Escenario 5: Ingesta analítica por lotes desde sistemas heredados	26
8.6	Escenario 6: Exportación de bitácoras para la Contraloría	26
9	Vista de Despliegue	26
9.1	Nivel de infraestructura 1	26
9.1.1	Motivación	27
9.1.2	Características de Calidad y Rendimiento	27
9.1.3	Mapeo de bloques a infraestructura	27
9.2	Nivel de Infraestructura 2	28
9.2.1	Perímetro, VPN y acceso	28
9.2.2	Clúster Kubernetes on-premise	28
9.2.3	Apache Kafka y contratos	28
9.2.4	Persistencia políglota	28
9.2.5	Observabilidad y operación	29
10	Conceptos Transversales (Cross-cutting)	29
10.1	Seguridad e Identidad Federada con JWT	29
10.2	<i>Otros conceptos transversales</i>	30
11	Decisiones de Diseño	30
11.1	Resumen y trazabilidad de ADRs	30
11.2	DD-01: Arquitectura híbrida orientada a eventos	31
11.3	DD-02: Separación entre el plano operacional y el plano analítico	31
11.4	DD-03: Persistencia políglota distribuida	31
11.5	DD-04: Bitácora inmutable con verificación criptográfica	32
11.6	DD-05: Entrega al menos una vez e idempotencia	32
11.7	DD-06: Entorno exclusivamente on-premise	32
11.8	DD-07: Offline-first en unidades de campo	33
11.9	DD-08: Segregación institucional mediante RBAC, ABAC y RLS	33

12	Requerimientos de Calidad	33
12.1	Vista General de Requerimientos de Calidad	34
12.2	Escenarios de Calidad	36
12.2.1	EC-01: Fallo de una instancia crítica	36
12.2.2	EC-02: Registro y despacho crítico	36
12.2.3	EC-03: Actualización del mapa de calor	37
12.2.4	EC-04: Acceso no autorizado	37
12.2.5	EC-05: Alteración de bitácora	37
12.2.6	EC-06: Operación offline	38
12.2.7	EC-07: Reconexión y sincronización	38
12.2.8	EC-08: Redelivery de un evento	38
12.2.9	EC-09: Sistema institucional no disponible	39
12.2.10	EC-10: Activación de protocolo nacional	39
12.2.11	EC-11: Falla del plano analítico	39
12.2.12	EC-12: Evolución de contrato	40
12.2.13	EC-13: Consulta histórica de auditoría	40
13	Riesgos y deuda técnica	40
14	Glosario	42
14.1	Fuente: Topologia-datos-persistencia.md	44
15	Sección 4 — Topología de Datos y Persistencia	44
15.1	4.1 Introducción y alineación con las decisiones previas	44
15.2	4.2 Justificación: políglota distribuida vs. base de datos compartida	44
15.3	4.3 Topología por <i>Bounded Context</i>	45
15.3.1	4.3.1 Mapeo <i>Bounded Context</i> → Almacén → Tecnología → Modelo de consistencia	45
15.3.2	4.3.2 Justificación de cada selección tecnológica	46
15.4	4.4 Modelos de consistencia por almacén	47
15.4.1	4.4.1 Transacciones distribuidas: patrón Saga	48
15.4.2	4.4.2 Patrón CQRS	48
15.4.3	4.4.3 <i>Event Sourcing</i> (bitácora inmutable)	48
15.4.4	4.4.4 <i>Outbox Pattern</i>	48
15.5	4.5 Seguridad y multi-tenancy (RNF-03, Ley 8968)	49
15.5.1	4.5.1 Aislamiento por institución	49
15.5.2	4.5.2 Cifrado	49
15.5.3	4.5.3 Auditoría de acceso a datos personales (Ley 8968)	49
15.6	4.6 Estrategia <i>Offline-First</i> (RNF-05)	49
15.7	4.7 Retención y cumplimiento normativo	49
15.7.1	4.7.1 Exportación para la Contraloría	50
15.8	4.8 Estrategia de respaldo y recuperación (RNF-01)	50
15.9	4.9 Tabla resumen de tecnologías (cumplimiento Ley 9986)	51
15.10	4.10 Diagramas asociados	51
15.11	4.11 Referencias (APA 7ª ed.)	51
15.12	Fuente: adrs/0001-entorno-operativo.md	53

16 1. Entorno Operativo	53
16.1 Status	53
16.2 Context	53
16.3 Decision	53
16.4 Consequences	53
16.5 Fuente: adrs/0002-arquitectura-orientada-al-analisis-de-datos.md	55
17 2. Arquitectura Orientada al Analisis de Datos	55
17.1 Status	55
17.2 Context	55
17.3 Decision	55
17.4 Consequences	55
17.5 Fuente: adrs/0003-persistencia-poliglota-distribuida.md	57
18 ADR-003: Arquitectura de Persistencia Políglota Distribuida (Database-per-Service)	57
18.1 Contexto	57
18.2 Decisión	58
18.3 Alternativas consideradas	59
18.3.1 Alternativa A — Base de datos compartida monolítica (<i>Single Shared Database</i>)	59
18.3.2 Alternativa B — <i>Database-per-service</i> con tecnología uniforme (sin políglota)	59
18.3.3 Alternativa C — Persistencia políglota distribuida (ELEGIDA)	59
18.4 Consequences	60
18.4.1 Aspectos positivos (beneficios)	60
18.4.2 Aspectos negativos (riesgos y trade-offs)	60
18.5 Cumplimiento normativo	61
18.6 Referencias (APA 7ª ed.)	61
18.7 Fuente: adrs/0004-control-de-acceso-basado-en-roles-por-institucion.md	62
19 ADR-0004: Control de Acceso Basado en Roles por Institución (RBAC Institucional)	62
19.1 Contexto	62
19.2 Decision	63
19.3 Alternativas consideradas	64
19.3.1 Alternativa A — Control de acceso ad-hoc por microservicio	64
19.3.2 Alternativa B — ACL (Access Control List) por recurso	64
19.3.3 Alternativa C — RBAC con alcance institucional (ELEGIDA)	64
19.4 Consequences	64
19.5 Fuente: adrs/0005-protocolo-de-solicitud-de-apoyo-interinstitucional-cne.md	65
20 ADR-0005: Protocolo de Solicitud de Apoyo Interinstitucional del CNE	65
20.1 Contexto	65
20.2 Decision	65
20.3 Alternativas consideradas	66
20.3.1 Alternativa A — Llamada directa REST del CNE a cada sistema institucional	66
20.3.2 Alternativa B — Notificación vía base de datos compartida (<i>Shared Database</i>)	67
20.3.3 Alternativa C — Publicación de eventos en bus EDA por partición institucional (ELEGIDA)	67
20.4 Consequences	67
20.5 Fuente: apendice-declaracion-uso-ia.md	68

21 Apéndice — Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa	68
21.1 A.1 Marco ético de referencia	68
21.2 A.2 Declaración de uso real de IA en este trabajo	69
21.2.1 A.2.1 Alcance del uso de IA	69
21.2.2 A.2.2 Lo que la IA NO hizo (contribución humana sustancial)	69
21.2.3 A.2.3 Verificación humana y control de alucinaciones	70
21.2.4 A.2.4 Competencia humana mantenida	70
21.3 A.3 Apéndice de prompts: indicaciones dadas a la IA y filtros críticos aplicados . . .	71
21.3.1 Prompt 1 — Formato de ADR-003 (Tier 1: estructura/formato)	71
21.3.2 Prompt 2 — Comparación de tecnologías por Bounded Context (Tier 2: comparación entre marcos)	71
21.3.3 Prompt 3 — Matriz comparativa de estrategias de persistencia (Tier 2: agrupamiento/comparación)	72
21.3.4 Prompt 4 — Revisión de apuntes, gramática y formato APA (Tier 1: revisión/legibilidad)	72
21.3.5 Prompt 5 — Generación del diagrama Mermaid de topología de datos (Tier 2: ilustración a partir de contenido del equipo)	72
21.4 A.4 Resumen de clasificación por tier ético (Cheng et al., 2025)	73
21.5 A.5 Declaración final	74
21.6 A.6 Referencias (APA 7 ^a ed.)	74
22 Inventario de diagramas y artefactos visuales	75

1. Documento consolidado

Este PDF se genera automáticamente desde el contenido de la carpeta **docs**. La referencia base es el archivo **arc42** en español.

1.1. Fuente: src-sad/arc42-template-ES.md

2.

Acerca de arc42

arc42, La plantilla de documentación para arquitectura de sistemas y de software.

Versión de la plantilla 9.0-ES. (basada en la versión AsciiDoc), Julio 2025

Creada, mantenida y © por Dr. Peter Hruschka, Dr. Gernot Starke y contribuyentes. Ver <https://arc42.org>.

3. Introducción y Metas

3.1. Vista de Requerimientos

CivisGuard Analytics es una plataforma nacional de misión crítica para la coordinación, el monitoreo y el análisis de incidentes interinstitucionales en Costa Rica. Su finalidad es proporcionar una visión compartida del territorio, coordinar el despacho de recursos, conservar la trazabilidad completa de cada caso y transformar los datos operativos en inteligencia preventiva.

La solución beneficia a las siguientes instituciones:

1. Sistema de Emergencias 9-1-1.
2. Fuerza Pública.
3. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
4. Cruz Roja Costarricense.
5. Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
6. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

CivisGuard no es un canal público de denuncias ni sustituye los sistemas institucionales existentes. Se integra con ellos para consolidar información, coordinar responsabilidades y producir vistas operativas y analíticas diferenciadas.

Los procesos de negocio principales son:

- recepción, registro y clasificación de incidentes;
- despacho coordinado y seguimiento interinstitucional;
- actualización de disponibilidad y estado de recursos;
- activación de protocolos de emergencia nacional por parte del CNE;
- operación de unidades de campo bajo conectividad degradada;
- monitoreo territorial, mapas de calor y análisis de reincidencia;
- generación, consulta y exportación de bitácoras de auditoría.

La escala objetivo definida por el RFP es:

Dimensión	Objetivo
Usuarios concurrentes	Entre 1.200 y 2.000 usuarios institucionales en horario pico.
Volumen inicial	Aproximadamente 30.000 incidentes mensuales en la Gran Área Metropolitana.
Proyección nacional	Hasta 80.000 incidentes mensuales.
Pico de ingreso	Hasta 250 incidentes por minuto.
Cobertura	Fase inicial en la GAM y expansión posterior a todo el territorio nacional.
Disponibilidad	Operación continua 24/7/365.

3.1.1. Nota de consistencia documental

El RFP y los modelos C4 de niveles 1, 2 y 3 incluyen funciones operativas de registro, coordinación y despacho en tiempo cercano al real. El ADR-0002, en cambio, describe una solución puramente analítica y por lotes que no participa en el despacho.

Para mantener este SAD congruente con el alcance contractual y los diagramas vigentes, el ADR-0002 se interpreta únicamente como la decisión aplicable a la **ingesta analítica desde sistemas institucionales heredados**. El plano operacional de CivisGuard conserva los servicios de incidentes, despacho, protocolos del CNE y sincronización offline. Esta interpretación deberá formalizarse mediante la actualización o sustitución del ADR-0002.

3.2. Metas de Calidad

	Prioridad	Meta de calidad	Criterio principal
	1	Disponibilidad y tolerancia a fallos	Mantener operación 24/7/365 y limitar la indisponibilidad no planificada a un máximo de 2 minutos consecutivos.
	2	Rendimiento operacional	Permitir el despacho de al menos un recurso para un incidente crítico en un máximo de 90 segundos.
	3	Integridad y auditabilidad	Registrar todas las acciones relevantes en una bitácora inmutable, verificable y consultable durante al menos cinco años.
	4	Seguridad y segregación institucional	Garantizar que cada institución y perfil acceda únicamente a la información necesaria para su función.

Prioridad	Meta de calidad	Criterio principal
5	Resiliencia de conectividad	Permitir operación offline y sincronización posterior sin pérdida ni duplicación de registros.
6	Escalabilidad y evolutividad	Soportar los picos definidos, expansión nacional y despliegues independientes sin detener toda la plataforma.

3.3. Partes interesadas (Stakeholders)

Rol/Nombre	Contacto o representación	Expectativas
MGPSP / DGTIC	Institución emisora y área solicitante	Gobierno arquitectónico, continuidad operativa, cumplimiento legal, visión nacional consolidada y control de costos.
Sistema 9-1-1	Operadores y responsables de integración	Registro y clasificación inmediata de incidentes, despacho dentro del SLA y uso simple bajo presión.
Fuerza Pública	Supervisores, oficiales y equipos técnicos	Coordinación, trazabilidad, protección de información táctica y autonomía operativa.
CCSS	Supervisores, personal de respuesta y equipos técnicos	Coordinación de recursos, acceso mínimo necesario y protección de datos personales.
Cruz Roja Costarricense	Supervisores y unidades de campo	Disponibilidad de recursos, operación móvil y sincronización confiable.
Cuerpo de Bomberos	Supervisores y unidades operativas	Coordinación segura, autonomía funcional y respuesta ante incendios y materiales peligrosos.
CNE	Coordinador de emergencia nacional	Vista consolidada de recursos y capacidad de activar protocolos nacionales sin confirmación manual por institución.
Analista territorial	Analistas del MGPSP y de instituciones	Mapas de calor, reportes históricos, métricas y detección de reincidencia.

Rol/Nombre	Contacto o representación	Expectativas
Auditor de la Contraloría	Contraloría General de la República	Bitácoras íntegras, exportables, verificables y disponibles durante al menos cinco años.
Administrador de accesos	Equipo de seguridad/IAM	Gestión centralizada de identidades, roles, atributos y segregación por institución.
Equipo de infraestructura del MGPS	Operaciones on-premise	Despliegue reproducible, monitoreo, respaldo, recuperación, parches y capacidad suficiente.
Firma consultora Cenfosoft	Gustavo Castro, David Cárdenas, Allan Cascante y Randy Villareal	Diseñar, justificar, documentar y defender la arquitectura propuesta.

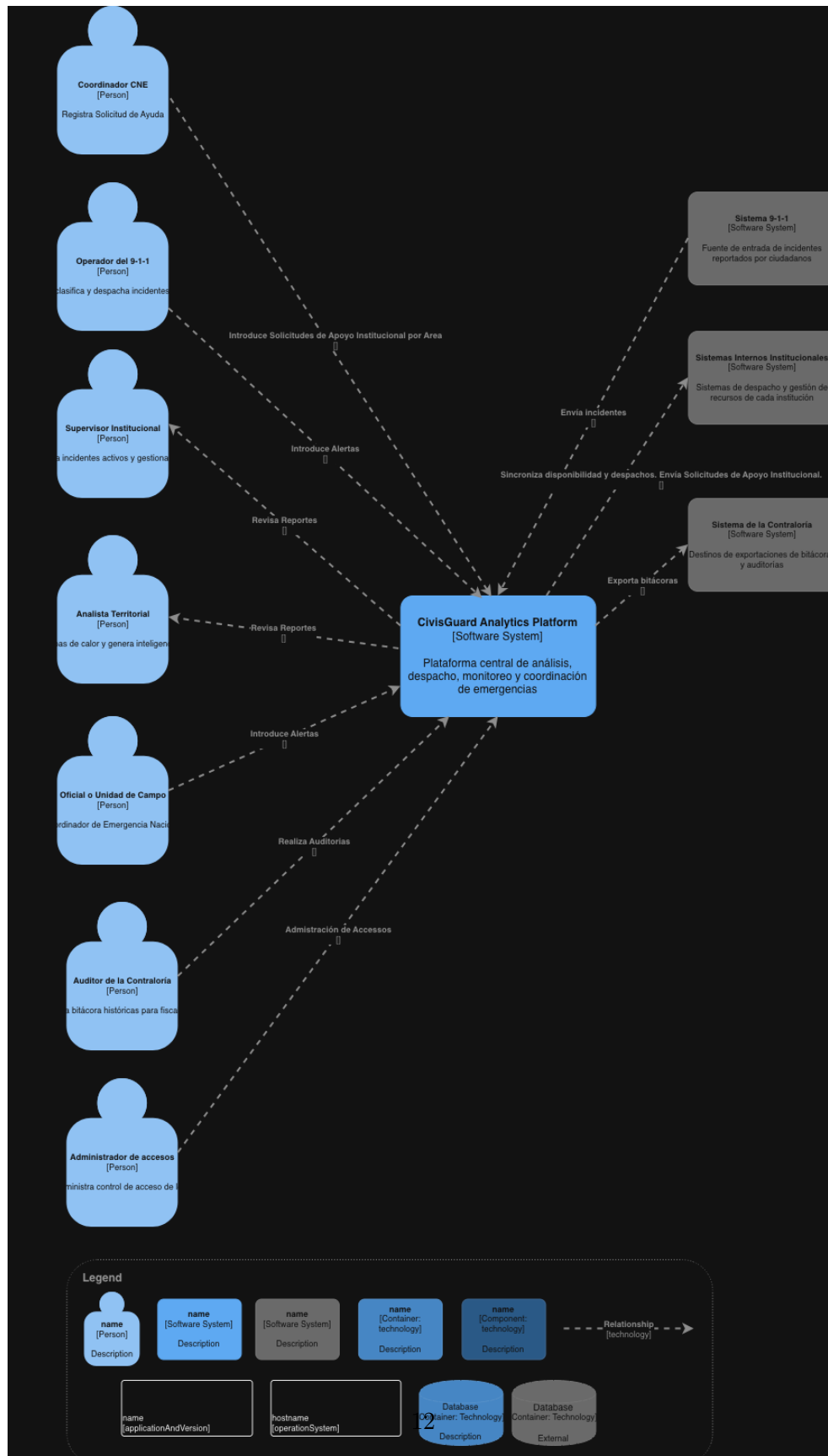
4. Restricciones de la Arquitectura

Restricción	Descripción e impacto arquitectónico
Infraestructura exclusivamente on-premise	El ADR-001 excluye nube pública e híbrida. Todos los componentes se alojan y procesan en infraestructura física controlada por el MGPS.
Acceso mediante VPN	El acceso institucional y operativo debe realizarse mediante una conexión VPN autorizada. No se exponen endpoints de negocio directamente a internet.
Independencia de proveedor	La Ley 9986 impide una dependencia tecnológica irrevocable. Se priorizan tecnologías open source, formatos abiertos, contenedores OCI e infraestructura reproducible.
Operación 24/7/365	No se aceptan ventanas de mantenimiento que comprometan operaciones críticas. La indisponibilidad no planificada máxima es de 2 minutos consecutivos.
Despacho crítico	Un incidente crítico no puede permanecer sin al menos un recurso despachado por más de 90 segundos desde su registro y clasificación.
Actualización territorial	El mapa de calor debe reflejar un incidente activo en un máximo de 20 segundos desde su registro.
Segregación institucional	La información debe filtrarse por rol, institución, jurisdicción, participación en el incidente y sensibilidad.

Restricción	Descripción e impacto arquitectónico
Bitácora inmutable	Las acciones sobre un incidente no pueden modificarse ni eliminarse y deben conservarse para consulta histórica durante al menos cinco años.
Operación offline-first	Las unidades de campo deben registrar y actualizar información con conectividad limitada y sincronizarla posteriormente sin pérdida ni duplicación.
Soberanía y protección de datos	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 8968 y los principios de finalidad, proporcionalidad, seguridad y mínimo acceso.
Respeto a competencias institucionales	La solución debe respetar la Ley General de Policía, la Ley del Sistema Nacional de Emergencias, la autonomía de Bomberos y las competencias de las instituciones participantes.
Capacidad física limitada	El escalado está condicionado por el hardware on-premise disponible; el aprovisionamiento debe planificarse para picos y crecimiento nacional.

5. Alcance y Contexto del Sistema

5.1. Contexto de Negocio



CivisGuard se encuentra en el centro de la coordinación interinstitucional. Recibe incidentes, intercambia disponibilidad y despachos con sistemas institucionales, proporciona interfaces para usuarios autorizados y exporta bitácoras para fiscalización.

5.1.1. Actores y sistemas externos

Actor o sistema	Relación con CivisGuard
Operador del 9-1-1	Registra, clasifica y solicita el despacho de incidentes.
Supervisor institucional	Monitorea incidentes activos, administra recursos y coordina la participación de su institución.
Analista territorial	Consulta mapas de calor, reportes y métricas de reincidencia.
Oficial o unidad de campo	Actualiza estados, registra información desde campo y opera offline cuando es necesario.
Coordinador del CNE	Activa y administra protocolos de emergencia nacional.
Auditor de la Contraloría	Consulta y exporta bitácoras históricas para fiscalización.
Administrador de accesos	Gestiona identidades, roles, atributos y permisos institucionales.
Sistema 9-1-1	Fuente principal de incidentes reportados por ciudadanos.
Sistemas institucionales	Proporcionan disponibilidad de recursos, confirmaciones y estados operativos.
Sistema de la Contraloría	Recibe exportaciones de bitácoras y evidencia de auditoría.

Ajuste pendiente del diagrama: el C4 Nivel 1 contiene una etiqueta duplicada para “Oficial o Unidad de Campo” donde una de las figuras representa realmente al “Coordinador de Emergencia Nacional”. El rol correcto se utiliza en este documento y debe corregirse en el archivo `.drawio`.

5.1.2. Límites del alcance

Dentro del alcance:

- coordinación interinstitucional;
- registro y ciclo de vida del incidente;
- despacho y seguimiento de recursos;
- visibilidad diferenciada;
- mapas de calor y analítica territorial;
- bitácora y exportación para auditoría;
- sincronización offline;

- administración de identidades y accesos.

Fuera del alcance:

- recepción directa de denuncias ciudadanas;
- sustitución de los sistemas de despacho internos de cada institución;
- administración de infraestructura de telecomunicaciones pública;
- uso de nube pública o híbrida;
- automatización de decisiones que legalmente requieran intervención humana.

5.2. Contexto Técnico

5.2.1. Interfaces externas

Interfaz	Dirección	Canal o protocolo	Información intercambiada	Consideraciones
Usuarios web	Usuario → CivisGuard	HTTPS/REST sobre VPN; JWT	Comandos, consultas, reportes y administración	Autenticación centralizada, RBAC/ABAC, rate limiting y auditoría.
Aplicación móvil	Bidireccional	HTTPS/REST sobre VPN y sincronización diferida	Eventos de campo, estados y confirmaciones	SQLite local, idempotencia, deduplicación y resolución de conflictos.
Sistema 9-1-1	9-1-1 → CivisGuard	API REST, webhook o integración contractual	Incidentes registrados y clasificados	Validación de esquema, autenticación mutua y claves de idempotencia.
Sistemas institucionales	Bidireccional	REST/gRPC para operación; ETL/ELT por lotes para analítica	Disponibilidad, reservas, confirmaciones y conjuntos históricos	Timeouts, fallback manual, contratos versionados y segregación.
Sistema de la Contraloría	CivisGuard → Contraloría	API o archivo firmado	Bitácoras y exportaciones históricas	Integridad, trazabilidad, autorización y formatos acordados.
Bus de eventos	Servicios y workers Kafka	Protocolo Kafka	Eventos de dominio y eventos de integración	Entrega al menos una vez, esquemas versionados y partición por incidente.

Interfaz	Dirección	Canal o protocolo	Información intercambiada	Consideraciones
Persistencia interna	Servicio → almacén propietario	JDBC/SQL, S3 API o protocolo nativo	Datos del bounded context	Database-per-service; no se permiten consultas directas entre bases de servicios.

5.2.2. Mapeo de entradas y salidas a canales

Entrada o salida	Productor	Consumidor	Canal
Incidente Registrado	Servicio de Incidentes	Despacho, mapa de calor, bitácora y analítica	Kafka
Recurso Despachado / Recursos Despachados	Servicio de Despacho	Bitácora, analítica, sistemas interesados	Kafka
Protocolo Emergencia Nacional	Servicio de Protocolos CNE	Servicios operativos y workers	Kafka de alta prioridad lógica
Evento Campo	Servicio de Sincronización Offline	Servicios de dominio y bitácora	Kafka
Consulta de disponibilidad	Servicio de Despacho	Caché y sistemas institucionales	Redis/Valkey y REST
Exportación de auditoría	Servicio/worker de bitácora	Sistema de la Contraloría	API o archivo firmado
Datos históricos	Sistemas institucionales	Pipeline analítico	ETL/ELT por lotes

6. Estrategia de solución

6.1. Estilo Arquitectónico Macro: Event-Driven Híbrido sobre Kubernetes On-Premise

La solución combina un plano operacional síncrono para comandos críticos con un plano asíncrono basado en eventos para integración, proyecciones, auditoría y analítica.

La arquitectura se ejecuta exclusivamente sobre un clúster de Kubernetes on-premise del MGPSP y se accede mediante VPN.

6.2. Plano operacional

Los servicios de Incidentes, Despacho, Protocolos CNE y Sincronización Offline contienen la lógica de negocio principal. Exponen APIs contractuales a través del API Gateway y mantienen consistencia fuerte dentro de sus propios agregados y bases de datos.

Las operaciones que requieren respuesta inmediata utilizan REST o gRPC:

- registrar y clasificar incidentes;
- consultar disponibilidad;
- iniciar y confirmar despachos;
- activar protocolos nacionales;
- sincronizar operaciones offline.

Las transacciones que atraviesan instituciones o bounded contexts se coordinan mediante Sagas y acciones compensatorias.

6.3. Plano asíncrono y analítico

Los eventos confirmados se publican en Apache Kafka. Los workers stateless consumen dichos eventos para:

- mantener el mapa de calor;
- construir la bitácora append-only;
- alimentar el data warehouse;
- actualizar cachés y proyecciones;
- generar inteligencia territorial.

La ingesta histórica proveniente de sistemas institucionales heredados puede realizarse mediante ETL/ELT programado. Esta ruta por lotes corresponde al alcance analítico del ADR-0002 y no sustituye el flujo operacional interno.

6.4. Persistencia políglota distribuida

Se aplica database-per-service y cada bounded context elige el almacén adecuado:

- PostgreSQL para OLTP, reglas ACID y RLS;
- ClickHouse para OLAP y agregaciones territoriales;
- PostGIS para consultas geoespaciales;
- Redis/Valkey para disponibilidad y cachés geográficas;
- SQLite para operación offline;
- MinIO con Object Lock para evidencia y archivo WORM;
- Kafka como bus EDA y registro durable de eventos;
- Keycloak para identidades, roles y atributos.

6.5. Kubernetes como plataforma de orquestación

Kubernetes proporciona:

- aislamiento y despliegue independiente por servicio;
- reinicio y reprogramación automática de contenedores;
- rolling updates;
- escalado horizontal;

- políticas de red;
- administración reproducible mediante manifiestos e infraestructura como código.

KEDA escala los workers según el retraso o tamaño de las colas de Kafka. El escalado está limitado por la capacidad física del entorno on-premise, por lo que debe acompañarse de planificación de capacidad.

6.6. Seguridad por diseño

El API Gateway actúa como punto único de entrada y delega autenticación a Keycloak. La autorización combina RBAC y ABAC por institución, rol, jurisdicción, sensibilidad y participación en el incidente. Los datos se cifran en tránsito y en reposo, y toda acción sensible genera una entrada de auditoría.

7. Vista de Bloques

7.1. Sistema General de Caja Blanca



Figura 2: C4 Nivel 2 — Contenedores

7.1.1. Motivación

La división en contenedores separa canales de usuario, lógica operacional, procesamiento asíncrono y persistencia. Esto limita el radio de impacto de los fallos, permite escalar cada carga de manera

independiente y evita que las consultas analíticas afecten las operaciones de registro y despacho.

7.1.2. Bloques de construcción contenidos

Bloque	Tecnología	Responsabilidad
Web App Institucional	React / TypeScript	Portal para operadores, supervisores y analistas.
App Móvil de Campo	React Native + SQLite	Operación de unidades de campo con soporte offline-first.
API Gateway	Kong o Tyk/Nginx	Entrada única, TLS, autenticación, autorización, rate limiting y enrutamiento.
IAM	Keycloak	Identities, MFA, LDAP, RBAC/ABAC y JWT por institución.
Servicio de Incidentes	Node.js / Express	Registro, clasificación y ciclo de vida de incidentes.
Servicio de Despacho	Java / Spring Boot	Disponibilidad, reservas, Saga de despacho, confirmación y compensación.
Servicio de Protocolos CNE	Node.js / Express	Activación y distribución de protocolos nacionales.
Servicio de Sincronización Offline	Go	Recepción, deduplicación, validación y reconciliación de eventos de campo.
Bus de Eventos	Apache Kafka 3.7	Integración EDA, retención durable y distribución de eventos.
Worker Mapa de Calor	Python / KEDA	Actualización de proyecciones territoriales en menos de 20 segundos.
Worker de Bitácora	Python / KEDA	Persistencia append-only y preparación de exportaciones.
Worker Analítica	Python / KEDA	Alimentación del data warehouse y métricas de reincidencia.
Persistencia operacional	PostgreSQL 16	Datos ACID de incidentes, despacho, IAM y metadatos.
Almacén analítico	ClickHouse 24	Reportes, mapas de calor e históricos.
Capa geoespacial	PostGIS 3.4 + Redis GEO	Zonas de riesgo, recursos cercanos e incidentes activos.
Archivo de evidencia	MinIO	Objetos, evidencia y exportaciones WORM.

7.1.3. Interfaces estratégicas

- HTTPS/REST entre clientes y API Gateway.
- REST/gRPC entre Gateway y servicios.
- Kafka para eventos de dominio e integración.
- JDBC/SQL únicamente entre cada servicio y su base propietaria.
- S3 API para MinIO.
- Redis/Valkey para cachés de disponibilidad y geoespaciales.
- API REST contractual con sistemas institucionales.
- ETL/ELT para conjuntos históricos destinados al plano analítico.

7.1.4. Web App Institucional

Propósito: proporcionar vistas operativas y analíticas diferenciadas para operadores, supervisores y analistas.

Interfaces: HTTPS con API Gateway; actualización mediante consultas periódicas o canales autorizados de notificación.

Características de calidad: accesibilidad institucional, segregación por perfil, respuesta rápida y ausencia de lógica de autorización confiada únicamente al cliente.

7.1.5. App Móvil de Campo

Propósito: permitir registro y actualización de incidentes y recursos desde campo.

Interfaces: API Gateway y Servicio de Sincronización Offline.

Características de calidad: almacenamiento local SQLite por hasta 30 días, cola durable, reintentos, idempotencia y trabajo con conectividad intermitente.

7.1.6. API Gateway e IAM

Propósito: centralizar autenticación, autorización, TLS, límites de consumo, observabilidad de entrada y enrutamiento.

Interfaces: HTTPS/REST, gRPC interno, Keycloak/LDAP y JWT.

Características de calidad: alta disponibilidad, políticas consistentes, trazabilidad y ausencia de bypass hacia los servicios internos.

7.1.7. Servicio de Incidentes

Propósito: registrar, clasificar y administrar el ciclo de vida del incidente.

Interfaces: REST a través del Gateway, PostgreSQL propietario, Transactional Outbox y Kafka.

Requerimientos satisfechos: registro inmediato, trazabilidad, segregación institucional y generación de IncidenteRegistrado.

7.1.8. Servicio de Despacho

Propósito: coordinar la selección, reserva y confirmación de recursos entre instituciones.

Interfaces: REST, Redis/Valkey, sistemas institucionales, PostgreSQL y Kafka.

Características de calidad: confirmación dentro de 90 segundos, fallback manual, Saga orquestada e idempotencia.

7.1.9. Servicio de Protocolos CNE

Propósito: validar y distribuir protocolos de emergencia nacional.

Interfaces: REST y Kafka.

Características de calidad: propagación sin confirmación manual institución por institución, control de acceso estricto y versionado de reglas.

7.1.10. Servicio de Sincronización Offline

Propósito: reconciliar operaciones acumuladas por las unidades de campo.

Interfaces: App Móvil, PostgreSQL/almacén propietario y Kafka.

Características de calidad: deduplicación, orden lógico, validación de versiones y resolución explícita de conflictos.

7.1.11. Workers de proyección

Propósito: construir vistas derivadas sin bloquear el plano operacional.

Interfaces: Kafka, ClickHouse, PostgreSQL append-only, PostGIS, Redis/Valkey y MinIO.

Características de calidad: escalado mediante KEDA, reprocesamiento, checkpoints e idempotencia.

7.2. Nivel 2 — Persistencia y topología de datos

Archivo fuente: [Topologia-datos.drawio](#)

La topología se organiza en capas:

1. clientes web, móviles y sistemas externos;
2. API Gateway e IAM sobre VPN;
3. microservicios alineados a bounded contexts;
4. bus EDA Apache Kafka;
5. persistencia políglota distribuida.

7.2.1. Bounded contexts y almacenes

Bounded Context	Almacén principal	Modelo de consistencia
BC1 Incidentes	PostgreSQL, particionado por <code>institucion_id</code>	ACID dentro del agregado; eventos hacia otros contextos.
BC2 Despacho y Recursos	PostgreSQL + Redis GEO	ACID local; Saga para coordinación interinstitucional.
BC3 Bitácora y Auditoría	Kafka + PostgreSQL append-only + MinIO WORM	Inmutabilidad, verificación y proyección consultable.
BC4 Analítica y BI	ClickHouse	Consistencia eventual y cargas OLAP.
BC5 Geoespacial	PostGIS + Redis GEO	Proyecciones de baja latencia y fuente geoespacial persistente.
BC6 IAM	Keycloak + almacén PostgreSQL	Consistencia fuerte para identidades y permisos.
BC7 Sincronización Offline	SQLite local + servicio de sincronización	Convergencia posterior, idempotencia y resolución de conflictos.
BC9 Archivos y Evidencia	PostgreSQL de metadatos + MinIO	Integridad de metadatos y retención WORM.

7.3. Nivel 3 — Servicio de Despacho

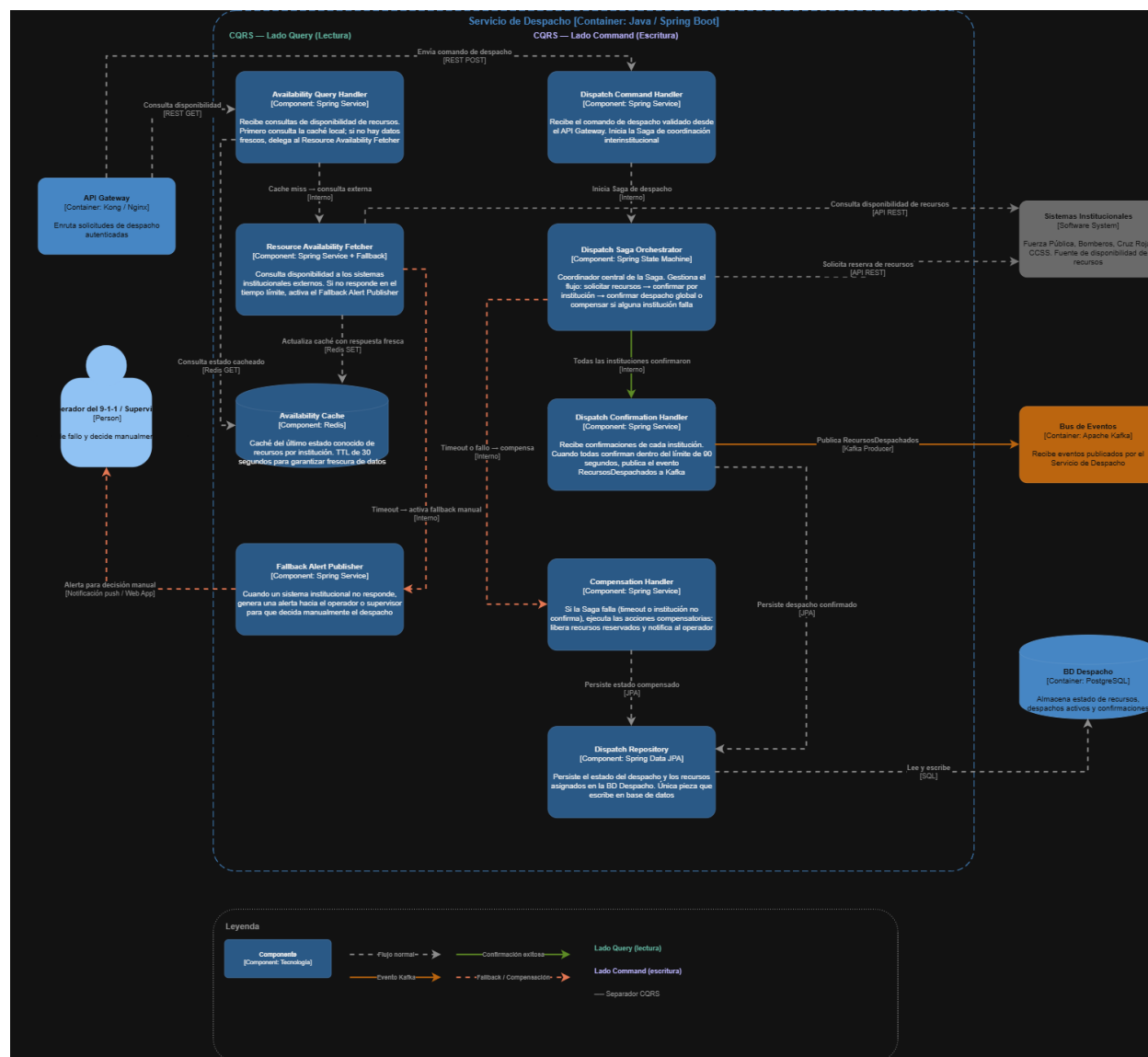


Figura 3: C4 Nivel 3 — Componentes del Servicio de Despacho

El Servicio de Despacho se divide mediante CQRS en un lado de consulta y un lado de comando.

7.3.1. Lado Query

Componente	Responsabilidad
Availability Query Handler	Recibe consultas de disponibilidad y consulta primero la caché.
Resource Availability Fetcher	Consulta los sistemas institucionales cuando no existe información suficientemente fresca.

Componente	Responsabilidad
Availability Cache	Mantiene el último estado conocido de recursos por institución.
Fallback Alert Publisher	Notifica al operador o supervisor cuando una institución no responde y se requiere decisión manual.

La topología de datos define un TTL de 5 segundos para la caché de recursos del BC2, mientras que el C4 Nivel 3 indica 30 segundos. Para el despacho crítico se adopta como objetivo **TTL 5 segundos** y el diagrama de componentes debe actualizarse para eliminar la discrepancia.

7.3.2. Lado Command

Componente	Responsabilidad
Dispatch Command Handler	Valida el comando e inicia la Saga de coordinación.
Dispatch Saga Orchestrator	Solicita reservas, espera confirmaciones y decide confirmar o compensar.
Dispatch Confirmation Handler	Confirma el despacho global, persiste el resultado y publica RecursosDespachados .
Compensation Handler	Libera reservas y notifica el fallo cuando ocurre timeout o rechazo.
Dispatch Repository	Único componente autorizado para escribir en la base de datos de despacho.

7.3.3. Dependencias externas del Servicio de Despacho

- API Gateway para comandos y consultas autenticadas.
- Sistemas institucionales para disponibilidad, reserva y confirmación.
- Redis/Valkey para lectura de disponibilidad.
- PostgreSQL para estado del despacho.
- Kafka para eventos confirmados.
- Operador o supervisor para fallback manual.

8. Vista de Ejecución

8.1. Escenario 1: Registro de incidente y actualización del mapa de calor

1. El operador registra y clasifica un incidente desde la Web App.
2. El API Gateway valida el token, la institución, el rol y los límites de consumo.
3. El Servicio de Incidentes valida las reglas y persiste el incidente junto con una entrada de outbox en una transacción local.

4. Un publicador entrega `IncidenteRegistrado` a Kafka.
5. El Worker Mapa de Calor consume el evento y actualiza la proyección geoespacial.
6. El Worker de Bitácora agrega el evento al registro append-only.
7. El Worker Analítica actualiza las proyecciones del data warehouse.
8. Las vistas autorizadas reflejan el incidente en un máximo de 20 segundos.

Aspectos notables:

- la confirmación del registro no depende de ClickHouse;
- los consumidores son idempotentes;
- una falla analítica no impide registrar el incidente;
- el evento se particiona por `incidentId` para preservar el orden del caso.

8.2. Escenario 2: Despacho coordinado de un incidente crítico

1. El operador consulta recursos disponibles.
2. Availability Query Handler consulta Redis/Valkey.
3. Ante datos ausentes o vencidos, Resource Availability Fetcher consulta los sistemas institucionales.
4. Si una institución no responde, Fallback Alert Publisher solicita decisión manual.
5. El operador envía el comando de despacho.
6. Dispatch Command Handler inicia la Saga.
7. Dispatch Saga Orchestrator solicita reservas a las instituciones competentes.
8. Dispatch Confirmation Handler recibe las confirmaciones.
9. Si se cumplen las condiciones dentro de 90 segundos, el despacho se persiste y se publica `RecursosDespachados`.
10. Si ocurre un timeout o rechazo, Compensation Handler libera reservas y notifica al operador.

Aspectos notables:

- no existe una transacción ACID global;
- la consistencia se alcanza mediante Saga, compensación e idempotencia;
- el repositorio de despacho es el único escritor de su base;
- el fallo de una institución no debe bloquear indefinidamente a las demás.

8.3. Escenario 3: Operación y sincronización offline

1. La unidad de campo pierde conectividad.
2. La App Móvil conserva las operaciones en SQLite con identificadores únicos, versión y orden local.
3. La aplicación continúa mostrando confirmaciones locales y mantiene una cola durable.
4. Al recuperar la conexión VPN, envía las operaciones pendientes al Servicio de Sincronización Offline.
5. El servicio deduplica, valida versiones y aplica reglas de conflicto.
6. Las operaciones aceptadas se publican como `EventoCampo`.
7. Los conflictos que no pueden resolverse automáticamente se remiten a un supervisor.

Aspectos notables:

- no se utiliza “última escritura gana” para transiciones críticas;
- las operaciones confirmadas por el servidor se eliminan de la cola local;
- el almacenamiento local conserva hasta 30 días según la topología vigente.

8.4. Escenario 4: Activación de un Protocolo de Emergencia Nacional

1. El Coordinador CNE autenticado activa un protocolo.
2. El Servicio de Protocolos CNE valida permisos, vigencia y versión.
3. Persiste la activación y publica `ProtocoloEmergenciaNacional`.
4. Los servicios operativos actualizan sus reglas y prioridades.
5. Los workers y vistas reflejan el estado de emergencia.
6. La bitácora registra quién activó el protocolo y su justificación.

Aspectos notables:

- no se requiere confirmación manual institución por institución;
- los consumidores deben poder recibir nuevamente el evento sin duplicar efectos;
- la versión del protocolo permite auditoría y reversión controlada.

8.5. Escenario 5: Ingesta analítica por lotes desde sistemas heredados

1. Una institución genera un conjunto histórico según el contrato acordado.
2. El archivo o lote se transmite por un canal seguro.
3. El pipeline valida esquema, integridad, institución y periodo.
4. Los datos se normalizan y se cargan en el plano analítico.
5. Se producen métricas, reportes y mapas históricos.
6. Los errores se aíslan para reproceso sin afectar sistemas operativos.

Este escenario materializa el alcance analítico del ADR-0002 sin eliminar las capacidades operativas de CivisGuard.

8.6. Escenario 6: Exportación de bitácoras para la Contraloría

1. Un auditor autorizado solicita un rango de incidentes.
2. El servicio valida permisos, finalidad y filtros institucionales.
3. Se consultan las proyecciones append-only y los objetos archivados.
4. Se genera una exportación con metadatos de integridad y trazabilidad.
5. El archivo se almacena temporalmente en MinIO y se entrega por API o canal acordado.
6. La solicitud y descarga quedan registradas en la bitácora.

9. Vista de Despliegue

9.1. Nivel de infraestructura 1

Archivo de referencia: [Topologia-datos.drawio](#)

9.1.1. Motivación

El despliegue debe preservar la soberanía de los datos, cumplir la decisión on-premise y sostener operación continua. Kubernetes desacopla el software del hardware específico y permite reconstruir el entorno dentro de la infraestructura institucional.

9.1.2. Características de Calidad y Rendimiento

- acceso exclusivo mediante VPN;
- ausencia de endpoints de negocio públicos;
- redundancia de componentes críticos;
- Kafka con factor de replicación 3 y `min.insync.replicas=2`;
- escalado de workers con KEDA;
- separación de cargas OLTP, OLAP, geoespaciales y de objetos;
- almacenamiento WORM para exportaciones y evidencia;
- monitoreo centralizado;
- respaldo y recuperación probados;
- capacidad física dimensionada para 2.000 usuarios y 250 incidentes por minuto.

9.1.3. Mapeo de bloques a infraestructura

Infraestructura	Bloques desplegados
Perímetro VPN institucional	Acceso de usuarios, unidades y sistemas externos.
Balanceadores / entrada Kubernetes	API Gateway y terminación TLS.
Clúster Kubernetes on-premise	Microservicios, workers, Web App, conectores y componentes de integración.
Plataforma IAM	Keycloak, LDAP/MFA y almacenamiento de identidades.
Clúster Kafka	Tópicos, KRaft, Schema Registry y conectores CDC.
Clúster PostgreSQL/PostGIS	Bases propietarias de servicios, RLS y datos geoespaciales.
Clúster ClickHouse	Data warehouse y consultas OLAP.
Redis/Valkey	Cachés de disponibilidad y geoespaciales.
MinIO	Objetos, evidencia, exportaciones y retención WORM.
Dispositivos móviles	App React Native y SQLite local.
Plataforma de observabilidad	Prometheus, Grafana, logs centralizados y alertas.

9.2. Nivel de Infraestructura 2

9.2.1. Perímetro, VPN y acceso

Todo acceso atraviesa la VPN institucional. El API Gateway es el único punto de entrada a los servicios. Las políticas de red de Kubernetes impiden acceso directo desde clientes a bases de datos o microservicios.

Riesgos principales:

- la VPN puede convertirse en cuello de botella o punto único de fallo;
- las unidades remotas dependen de la disponibilidad del canal;
- se requiere redundancia de concentradores VPN y monitoreo de capacidad.

9.2.2. Clúster Kubernetes on-premise

El clúster ejecuta los servicios en réplicas independientes y distribuidas entre nodos físicos. Debe configurarse con:

- control plane altamente disponible;
- múltiples worker nodes;
- anti-affinity para réplicas críticas;
- PodDisruptionBudgets;
- rolling updates;
- cuotas y límites;
- almacenamiento persistente redundante;
- NetworkPolicies.

9.2.3. Apache Kafka y contratos

Kafka utiliza KRaft, factor de replicación 3 y al menos dos réplicas sincronizadas. Apicurio Schema Registry administra la compatibilidad de eventos. Kafka Connect y Debezium construyen proyecciones y CDC cuando corresponda.

La retención operativa y la retención legal no deben confundirse: Kafka conserva el historial requerido por la estrategia de eventos, mientras MinIO WORM y las proyecciones append-only proporcionan archivo de largo plazo y exportación.

9.2.4. Persistencia políglota

Cada almacén debe desplegarse con respaldo y recuperación acordes con su criticidad. Los objetivos RPO/RTO específicos por motor todavía deben formalizarse.

- PostgreSQL/PostGIS: replicación, failover y respaldos consistentes.
- ClickHouse: réplicas y particiones para consultas históricas.
- Redis/Valkey: alta disponibilidad; nunca es la única fuente persistente.
- MinIO: Object Lock, versionado y replicación/erasure coding.
- SQLite: cifrado del dispositivo, retención local y borrado tras confirmación.

9.2.5. Observabilidad y operación

Prometheus y Grafana consolidan métricas. Los logs y trazas deben incluir `correlationId`, `incidentId`, institución y servicio, evitando datos personales innecesarios.

Indicadores mínimos:

- disponibilidad y tasa de error;
- latencia p95/p99;
- tiempo de despacho;
- retraso de consumidores;
- profundidad de colas;
- edad de proyecciones;
- fallos de sincronización;
- conflictos offline;
- accesos denegados;
- estado de réplicas y respaldos.

10. Conceptos Transversales (Cross-cutting)

10.1. Seguridad e Identidad Federada con JWT

La seguridad es un concepto transversal obligatorio en toda la solución. Todos los microservicios deben validar identidad y autorización antes de procesar cualquier operación, tanto en APIs síncronas como en flujos asíncronos por eventos.

Reglas de arquitectura:

1. Todo request HTTP debe incluir un JWT válido (firma, vigencia, emisor, audiencia).
2. El API Gateway valida el JWT como primer control, y cada microservicio vuelve a validar como defensa en profundidad (*zero trust interno*).
3. Todo evento publicado en Kafka debe transportar contexto de identidad (JWT o token de delegación equivalente) en headers del mensaje.
4. Todo consumidor Kafka debe validar ese token antes de procesar el evento.
5. Los claims mínimos obligatorios son: `sub` (usuario/servicio emisor), `rol`, `institucion_id`, `iat`, `exp`, `iss`, `aud`.
6. Cada evento debe preservar correlación entre identidad y operación (`event_id`, `correlation_id`, `causation_id`) para trazabilidad y auditoría.

Aplicación sobre el dominio:

- La autorización RBAC institucional se deriva de `rol + institucion_id` (ver ADR-0004).
- En solicitudes de apoyo del CNE, la identidad del emisor del evento debe mantenerse verificable de extremo a extremo (ver ADR-0005).

Implicaciones operativas y de cumplimiento:

- Rechazo automático de tokens expirados, inválidos o sin claims obligatorios.
- Registro auditable de validaciones y rechazos en bitácora inmutable.

- Cumplimiento de segregación institucional y principio de mínimo privilegio.

10.2. *Otros conceptos transversales*

Los siguientes conceptos están pendientes de desarrollo en iteraciones posteriores:

- **Observabilidad distribuida:** trazas, métricas y logs centralizados con preservación de contexto de correlación.
- **Versionado de eventos:** políticas de compatibilidad hacia atrás y evolución de contratos.
- **Disaster Recovery y caos:** escenarios de recuperación, pruebas de caos y tiempos RPO/RTO verificables.
- **Gobierno de datos y privacidad:** clasificación de datos, minimización y exportación según legislación nacional vigente.
- **Escalado y planificación de capacidad:** modelos de crecimiento, proyecciones de hardware y ventanas de mantenimiento.

11. Decisiones de Diseño

Las decisiones descritas en esta sección resumen las principales elecciones arquitectónicas de **CivisGuard Analytics**. Sus detalles y alternativas deben mantenerse en ADRs.

El diseño reconoce que ningún mecanismo optimiza simultáneamente disponibilidad, consistencia, rendimiento, simplicidad y escalabilidad. Por ello, separa cargas y hace explícitos los trade-offs, siguiendo los principios de sistemas operacionales, sistemas analíticos, sistemas de registro y datos derivados descritos en *Designing Data-Intensive Applications, 2nd Edition*.

11.1. Resumen y trazabilidad de ADRs

ADR	Estado actual	Aplicación en este SAD
ADR-001 Entorno Operativo	Propuesto	Infraestructura exclusivamente on-premise y acceso mediante VPN.
ADR-0002 Arquitectura Orientada al Análisis	Propuesto, requiere aclaración	Se limita a ingesta ETL/ELT y al plano analítico; no elimina el plano operacional exigido por el RFP y los C4.
ADR-003 Persistencia Políglota Distribuida	Propuesto	Database-per-service, open source, consistencia local y eventos entre contextos.

11.2. DD-01: Arquitectura híbrida orientada a eventos

CivisGuard utiliza APIs síncronas para comandos que requieren respuesta inmediata y Kafka para distribuir sus consecuencias.

Generan eventos persistentes:

- registro y clasificación de incidentes;
- despacho y compensación;
- escalamiento y cambio de estado;
- cierre;
- activación de protocolos nacionales;
- sincronización de campo.

Esta combinación evita cadenas síncronas largas y permite que los consumidores procesen información a su propio ritmo. Las vistas derivadas pueden ser eventualmente consistentes, pero el plano operacional no depende de su disponibilidad.

11.3. DD-02: Separación entre el plano operacional y el plano analítico

El plano operacional contiene los sistemas de registro autoritativos para incidentes, despachos y protocolos. El plano analítico se construye mediante eventos, CDC y ETL/ELT.

Se aplica CQRS:

- modelos de escritura para reglas e invariantes;
- modelos de lectura para mapas, reportes e históricos;
- consultas analíticas fuera de las bases transaccionales.

La consecuencia es duplicación controlada y consistencia eventual, a cambio de aislamiento de cargas y mejor escalabilidad.

11.4. DD-03: Persistencia políglota distribuida

Cada microservicio posee su almacén y no accede directamente al de otros. La tecnología se selecciona por perfil de carga y debe ser open source y sustituible.

Se utilizan PostgreSQL, ClickHouse, PostGIS, Redis/Valkey, Kafka, MinIO, SQLite y Keycloak de acuerdo con la topología de datos.

La consistencia fuerte se garantiza dentro del agregado; la coordinación entre servicios usa Saga, eventos, outbox e idempotencia.

11.5. DD-04: Bitácora inmutable con verificación criptográfica

La bitácora operativa es de solo anexo. Ningún usuario, administrador o servicio puede modificar o eliminar entradas confirmadas.

Cada entrada incluye:

- identificador del evento;
- identificador del incidente;
- identidad del funcionario o servicio;
- institución;
- acción;
- justificación;
- fecha y hora UTC;
- identificador de correlación;
- versión del agregado;
- hash de integridad.

Se utilizan encadenamiento de hashes, firma periódica y almacenamiento con retención inmutable. No se propone una blockchain pública o distribuida.

La bitácora almacena metadatos de auditoría y referencias controladas. No se duplicará indiscriminadamente información personal del incidente ni información táctica dentro del registro inmutable.

11.6. DD-05: Entrega al menos una vez e idempotencia

Kafka utiliza semántica de entrega al menos una vez. Un evento puede recibirse varias veces debido a reintentos o recuperación.

Los consumidores implementan:

- identificadores únicos;
- registro de eventos procesados;
- restricciones de unicidad;
- versiones de agregado;
- claves de idempotencia;
- transacciones locales.

No se asume exactamente una vez de extremo a extremo. Transactional Outbox evita escrituras duales inconsistentes entre la base transaccional y Kafka.

11.7. DD-06: Entorno exclusivamente on-premise

Todos los componentes se ejecutan en infraestructura del MGSP y se acceden mediante VPN. Kubernetes mantiene portabilidad dentro de hardware compatible, pero no implica que la solución se despliegue en nube pública.

Beneficios:

- soberanía y control;

- perímetro reducido;
- cumplimiento con políticas institucionales.

Costos:

- menor elasticidad;
- mayor responsabilidad operativa;
- dependencia de capacidad, energía, red y recuperación institucional.

11.8. DD-07: Offline-first en unidades de campo

La App Móvil utiliza SQLite y una cola local durable. Al reconectar, el Servicio de Sincronización Offline deduplica, valida y reconcilia.

No se aplica “última escritura gana” a estados críticos. Los conflictos de negocio se resuelven mediante versiones, reglas de dominio o revisión manual.

11.9. DD-08: Segregación institucional mediante RBAC, ABAC y RLS

La autorización se determina por rol e información contextual. Keycloak emite identidades y atributos; los servicios validan permisos y las bases multiinstitucionales aplican RLS o particionamiento.

Ninguna decisión de seguridad depende exclusivamente de la interfaz de usuario.

12. Requerimientos de Calidad

Los requerimientos de calidad determinan cómo debe comportarse CivisGuard bajo condiciones normales, picos de demanda, fallos parciales, conectividad degradada y evolución tecnológica.

La confiabilidad no implica ausencia de fallos, sino continuidad del servicio frente a fallos previsibles.

Calidad de CivisGuard Analytics

Confiabilidad

Disponibilidad 24/7/365

Tolerancia a fallos

Durabilidad de datos

Recuperación

Rendimiento

Despacho dentro del SLA

Propagación de eventos

Actualización del mapa

Capacidad en picos de demanda

Seguridad y privacidad

Autenticación

Segregación institucional

Mínimo privilegio

Protección de datos sensibles

- Integridad y auditabilidad
 - Bitácora inmutable
 - Trazabilidad de extremo a extremo
 - Detección de alteraciones
 - Exportación histórica
- Resiliencia de conectividad
 - Operación offline
 - Sincronización
 - Deduplicación
 - Resolución de conflictos
- Escalabilidad
 - Usuarios concurrentes
 - Incidentes por minuto
 - Expansión nacional
- Mantenibilidad
 - Operabilidad
 - Simplicidad
 - Observabilidad
 - Evolución de contratos
- Portabilidad
 - Independencia de proveedor
 - Infraestructura reproducible
 - Uso de estándares abiertos

12.1. Vista General de Requerimientos de Calidad

ID	Atributo	Requerimiento verificable	Prioridad
RC-01	Disponibilidad	Operación 24/7/365; indisponibilidad no planificada 2 minutos consecutivos.	Crítica
RC-02	Rendimiento	Despacho de al menos un recurso para incidentes críticos 90 segundos.	Crítica
RC-03	Oportunidad	Incidente visible en el mapa de calor 20 segundos desde su registro.	Crítica
RC-04	Capacidad	Soportar 2.000 usuarios concurrentes y 250 incidentes por minuto.	Crítica

ID	Atributo	Requerimiento verificable	Prioridad
RC-05	Integridad	Cero pérdida de comandos confirmados y cero duplicación de efectos de negocio por reintentos.	Crítica
RC-06	Seguridad	Cero exposición de datos no autorizados entre instituciones o perfiles.	Crítica
RC-07	Auditabilidad	Toda acción relevante incluye actor, institución, justificación y marca UTC.	Crítica
RC-08	Inmutabilidad	Las entradas confirmadas no pueden modificarse ni eliminarse.	Crítica
RC-09	Retención	Bitácoras y exportaciones consultables durante al menos cinco años.	Alta
RC-10	Offline	Operación local y sincronización posterior sin pérdida ni duplicación.	Crítica
RC-11	Autonomía	Cada institución configura reglas internas sin alterar las de otras.	Alta
RC-12	Coordinación nacional	El CNE modifica prioridades sin confirmación manual por institución.	Crítica
RC-13	Degradación controlada	Fallos del plano analítico no interrumpen registro ni despacho.	Crítica
RC-14	Evolutividad	Productores y consumidores compatibles durante evolución de contratos.	Alta

ID	Atributo	Requerimiento verificable	Prioridad
RC-15	Operabilidad	Detección de fallos, lag, saturación y degradación mediante métricas y alertas.	Alta
RC-16	Portabilidad	Despliegue reproducible sobre infraestructura on-premise compatible sin lock-in comercial.	Alta
RC-17	Recuperabilidad	Fallo de una instancia o nodo no debe exceder el límite global de indisponibilidad.	Crítica
RC-18	Privacidad	Datos personales minimizados, cifrados y accesibles únicamente para una finalidad autorizada.	Crítica

12.2. Escenarios de Calidad

12.2.1. EC-01: Fallo de una instancia crítica

Elemento	Escenario
Fuente	Infraestructura
Estímulo	Una instancia del Servicio de Incidentes o Despacho deja de responder.
Entorno	Emergencia activa y carga pico.
Artefacto	Servicio desplegado en Kubernetes.
Respuesta	El balanceador retira la instancia; Kubernetes reprograma una réplica y el tráfico continúa por instancias saludables.
Medida	Indisponibilidad visible 2 minutos y cero comandos confirmados perdidos.

12.2.2. EC-02: Registro y despacho crítico

Elemento	Escenario
Fuente	Operador del 9-1-1
Estímulo	Registra, clasifica y solicita despacho para un incidente crítico.

Elemento	Escenario
Entorno	Hasta 250 incidentes por minuto y 2.000 usuarios concurrentes.
Artefacto	Gateway, Incidentes, Despacho, Kafka y almacenes operativos.
Respuesta	El incidente se confirma y se coordina al menos un recurso.
Medida	Despacho confirmado 90 segundos.

12.2.3. EC-03: Actualización del mapa de calor

Elemento	Escenario
Fuente	Servicio de Incidentes
Estímulo	Publica Incidente Registrado.
Entorno	Operación normal o pico.
Artefacto	Kafka, Worker Mapa de Calor y proyección geoespacial.
Respuesta	El consumidor procesa el evento y actualiza las vistas autorizadas.
Medida	Incidente visible 20 segundos.

12.2.4. EC-04: Acceso no autorizado

Elemento	Escenario
Fuente	Usuario autenticado de una institución
Estímulo	Solicita información fuera de su rol, institución o finalidad.
Entorno	Operación normal.
Artefacto	Gateway, IAM, servicio y base.
Respuesta	Se deniega antes de serializar datos protegidos y se registra el intento.
Medida	Cero campos sensibles expuestos y evento de auditoría generado.

12.2.5. EC-05: Alteración de bitácora

Elemento	Escenario
Fuente	Usuario privilegiado o proceso comprometido
Estímulo	Intenta modificar o eliminar una entrada histórica.
Entorno	Operación normal.

Elemento	Escenario
Artefacto	Bitácora append-only y archivo WORM.
Respuesta	La operación se rechaza y se genera una alerta de integridad.
Medida	Cero entradas alteradas; cadena de verificación válida.

12.2.6. EC-06: Operación offline

Elemento	Escenario
Fuente	Unidad de campo
Estímulo	Pierde conectividad y registra operaciones.
Entorno	Zona rural, fronteriza o afectada por un desastre.
Artefacto	App Móvil y SQLite.
Respuesta	Las operaciones se almacenan localmente y permanecen disponibles tras reiniciar la aplicación.
Medida	Cero datos locales perdidos; retención local de hasta 30 días.

12.2.7. EC-07: Reconexión y sincronización

Elemento	Escenario
Fuente	Red
Estímulo	Se restablece una conexión VPN estable.
Entorno	Existen operaciones locales y cambios concurrentes.
Artefacto	Servicio de Sincronización Offline.
Respuesta	Deduplica, valida versiones, aplica reglas y remite conflictos no resolubles.
Medida	Cero efectos duplicados y cero transiciones inválidas aceptadas.

12.2.8. EC-08: Redelivery de un evento

Elemento	Escenario
Fuente	Kafka
Estímulo	Entrega nuevamente un evento ya procesado.
Entorno	Recuperación de consumidor.
Artefacto	Worker o microservicio consumidor.

Elemento	Escenario
Respuesta	Detecta el identificador y evita repetir el efecto.
Medida	Un único efecto de negocio por evento.

12.2.9. EC-09: Sistema institucional no disponible

Elemento	Escenario
Fuente	Sistema externo
Estímulo	No responde a la consulta o reserva de recursos.
Entorno	Despacho crítico.
Artefacto	Resource Availability Fetcher y Saga.
Respuesta	Aplica timeout, usa información permitida de caché y solicita decisión manual; compensa reservas si corresponde.
Medida	La operación no queda bloqueada indefinidamente y respeta el límite de 90 segundos.

12.2.10. EC-10: Activación de protocolo nacional

Elemento	Escenario
Fuente	Coordinador CNE
Estímulo	Activa un protocolo nacional.
Entorno	Varias instituciones operando.
Artefacto	Servicio de Protocolos CNE y Kafka.
Respuesta	Versiona, publica y aplica prioridades sin confirmación manual por institución.
Medida	Todas las instituciones consumidoras reciben la actualización; umbral temporal exacto pendiente de validación con el cliente.

12.2.11. EC-11: Falla del plano analítico

Elemento	Escenario
Fuente	ClickHouse o worker analítico
Estímulo	El componente deja de responder.
Entorno	Incidentes activos.
Artefacto	Planos operacional y analítico.
Respuesta	Registro y despacho continúan; eventos quedan disponibles para reproceso y las vistas indican retraso.

Elemento	Escenario
Medida	Cero interrupciones del flujo operacional y recuperación completa de proyecciones.

12.2.12. EC-12: Evolución de contrato

Elemento	Escenario
Fuente	Equipo de desarrollo
Estímulo	Se agrega un campo opcional a un evento.
Entorno	Conviven productores y consumidores de distintas versiones.
Artefacto	Schema Registry y consumidores.
Respuesta	Consumidores antiguos ignoran el campo y nuevos lo utilizan cuando existe.
Medida	Cero eventos rechazados por incompatibilidad hacia atrás.

12.2.13. EC-13: Consulta histórica de auditoría

Elemento	Escenario
Fuente	Auditor autorizado
Estímulo	Solicita registros dentro de los últimos cinco años.
Entorno	Operación normal.
Artefacto	Proyección append-only y MinIO WORM.
Respuesta	Genera una exportación íntegra, trazable y autorizada.
Medida	100 % de los registros aplicables recuperables y verificables.

13. Riesgos y deuda técnica

ID	Riesgo o deuda	Impacto	Mitigación / acción requerida
RT-01	ADR-0002 contradice el alcance operacional del RFP y los C4.	Ambigüedad de alcance y decisiones incompatibles.	Actualizarlo o sustituirlo, limitando ETL/ELT al plano analítico.

ID	Riesgo o deuda	Impacto	Mitigación / acción requerida
RT-02	Etiqueta incorrecta del Coordinador CNE en C4 Nivel 1.	Confusión de stakeholders y responsabilidades.	Corregir el archivo <code>.drawio</code> y regenerar el PNG.
RT-03	TTL de caché inconsistente: 30 s en C4 Nivel 3 y 5 s en topología.	Riesgo de despachar con información obsoleta.	Adoptar TTL 5 s para recursos y actualizar el C4 Nivel 3.
RT-04	RPO y RTO por almacén no definidos.	Recuperación no verificable frente a fallos.	Crear matriz RPO/RTO y pruebas de recuperación por servicio.
RT-05	Complejidad de múltiples tecnologías de persistencia.	Mayor carga operativa y curva de aprendizaje.	Estandarizar operación, observabilidad, backups y runbooks; reducir motores si una prueba demuestra redundancia innecesaria.
RT-06	Capacidad on-premise y falta de elasticidad inmediata.	Saturación durante emergencias nacionales.	Pruebas de carga, reserva de capacidad, escalado planificado y adquisición anticipada.
RT-07	VPN como cuello de botella o punto único de fallo.	Pérdida de acceso institucional.	Redundancia, balanceo, pruebas de failover y monitoreo de túneles.
RT-08	Retención de Kafka durante cinco años puede ser costosa.	Consumo excesivo de almacenamiento y recuperación lenta.	Definir retención por tópico y usar MinIO WORM como archivo legal de largo plazo.
RT-09	“Kafka como source of truth” no está delimitado por dominio.	Confusión entre transporte, event store y sistema de registro.	Definir eventos autoritativos, read models y políticas de reconstrucción por bounded context.
RT-10	No existe aún una vista de despliegue C4 formal.	Dificultad para validar alta disponibilidad y red.	Crear diagrama de despliegue con nodos, zonas, VPN, almacenamiento y rutas.
RT-11	Falta modelo completo de clasificación de datos.	Riesgo de exposición o retención excesiva.	Crear catálogo de datos, niveles de sensibilidad y reglas de minimización.

ID	Riesgo o deuda	Impacto	Mitigación / acción requerida
RT-12	Conflictos offline complejos.	Estados contradictorios de incidentes o recursos.	Definir reglas por agregado, pruebas de convergencia y bandeja de resolución manual.
RT-13	Dependencia de sistemas institucionales heterogéneos.	Timeouts, formatos incompatibles y datos incompletos.	Adaptadores, contratos, pruebas de contrato, fallback y monitoreo por institución.
RT-14	Versiones y licencias de tecnologías deben revisarse antes de producción.	Riesgo de soporte, seguridad o incompatibilidad legal.	Inventario SBOM, revisión de licencias, parches y política de actualización.

14. Glosario

Término	Definición
ABAC	Control de acceso basado en atributos como institución, jurisdicción, sensibilidad y finalidad.
ADR	Registro de una decisión arquitectónica, su contexto, alternativas y consecuencias.
Bitácora operativa	Registro cronológico e inmutable de acciones realizadas sobre incidentes.
Bounded Context	Límite de dominio dentro del cual un modelo y sus reglas tienen significado consistente.
CDC	Captura de cambios de datos para propagar modificaciones hacia eventos o proyecciones.
CQRS	Separación de modelos y rutas para comandos de escritura y consultas de lectura.
Data warehouse	Almacén optimizado para consultas analíticas y agregaciones históricas.
Database-per-service	Principio según el cual cada servicio posee y controla su propio almacén.
ETL/ELT	Procesos de extracción, transformación y carga de datos destinados principalmente a analítica.
Event Sourcing	Persistencia del historial de cambios como una secuencia de eventos inmutables.
Idempotencia	Propiedad que permite repetir una operación sin producir efectos adicionales.
Incidente institucional	Evento que requiere intervención formal de al menos una institución participante.
KEDA	Componente de Kubernetes que escala cargas según eventos o colas.

Término	Definición
Mapa de calor	Visualización territorial de concentración, tipo e intensidad de incidentes.
Outbox	Patrón que almacena el cambio de dominio y el mensaje a publicar en una misma transacción local.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
RLS	Seguridad a nivel de fila dentro de una base de datos.
Saga	Secuencia de transacciones locales coordinadas con acciones compensatorias.
SLA institucional	Tiempo máximo tolerable para atención o despacho según evento e institución.
Sistema de registro	Sistema que conserva la versión autoritativa de un dato.
Datos derivados	Datos reconstruibles a partir de un sistema de registro, como cachés y proyecciones.
WORM	Almacenamiento que permite escribir una vez y leer muchas, impidiendo modificaciones durante la retención.

14.1. Fuente: Topologia-datos-persistencia.md

15. Sección 4 — Topología de Datos y Persistencia

Proyecto: CivisGuard Analytics — Sistema Nacional de Coordinación de Emergencias e Incidentes Institucionales **RFP:** MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 **Marco de documentación:** arc42 (Hruschka & Starke, 2024), Sección 4 **ADRs asociados:** ADR-001 (On-Premise), ADR-0002 (Analítico/Asíncrono), **ADR-003 (Persistencia políglota distribuida)** **Fecha:** 2026-07-19 **Elaborado por:** Firma Consultora Cenfosoft

15.1. 4.1 Introducción y alineación con las decisiones previas

Esta sección formaliza la **Topología de Datos y Persistencia** de CivisGuard Analytics, alineándose con tres decisiones arquitectónicas previas:

1. **ADR-001 — Entorno Operativo On-Premise.** Todos los almacenes se despliegan dentro del perímetro del Ministerio de Gobernación, en servidores físicos propios, accesibles exclusivamente por VPN. No se usa ningún servicio gestionado de nube pública.
2. **ADR-0002 — Arquitectura Orientada al Análisis de Datos.** El sistema tiene una **doble naturaleza:** (a) un núcleo **analítico/asíncrono** (ETL/ELT, BI, mapas de calor) con ventana de latencia tolerable, y (b) **microservicios de coordinación operativa** (despacho, protocolos del CNE, sincronización *offline*) con exigencias de baja latencia. La topología debe **servir a ambas naturalezas sin que una degrade a la otra.**
3. **ADR-003 — Persistencia políglota distribuida.** Cada microservicio, alineado a un *Bounded Context* de DDD, es propietario exclusivo de su(s) almacén(es) y selecciona la tecnología óptima. La integración es **exclusivamente por eventos** (Kafka) y APIs contractuales.

Coherencia con el RFP. La topología resuelve la tensión entre el RFP (despacho 90 s, mapa de calor 20 s) y el ADR-0002 (analítico/asíncrono) mediante el modelo **híbrido** del Documento Base: la capa operacional usa almacenes OLTP de baja latencia, y la capa analítica usa almacenes OLAP/cache alimentados por eventos.

15.2. 4.2 Justificación: políglota distribuida vs. base de datos compartida

La decisión detallada se documenta en el **ADR-003** y se contrasta visualmente en el anexo **matriz-comparativa-persistencia.md**. Síntesis:

- **No se usa una base de datos compartida** porque (a) acoplaría los esquemas de las seis instituciones (violando RNF-06), (b) mezclaría perfiles OLTP/OLAP (violando RNF-02), (c) crearía un punto único de fallo con *blast radius* máximo (violando RNF-01), (d) modelaría antinaturalmente la bitácora inmutable (violando RNF-04) y (e) expondría todos los datos personales en un único esquema (aumentando el riesgo bajo Ley 8968).

- Se usa una arquitectura de persistencia políglota distribuida porque (a) aísla cada *bounded context* con su tecnología óptima, (b) permite consistencia fuerte dentro del agregado y eventual entre servicios (Sagas), (c) implementa la bitácora inmutable por diseño mediante *Event Sourcing*, (d) cumple la Ley 9986 con un *stack* 100 % *open source*, y (e) absorbe la naturaleza híbrida analítica/operativa del ADR-0002.

La matriz comparativa demuestra que esta opción **no incumple ningún criterio** del RFP y **satisface óptimamente 15 de 20 criterios**, frente a 9 incumplimientos de la BD compartida.

15.3. 4.3 Topología por *Bounded Context*

CivisGuard Analytics se descompone en **nueve *Bounded Contexts***, cada uno propietario de su(s) almacén(es). La descomposición se deriva del análisis del dominio del RFP (Procesos 1–3, glosario, RNF-03 y RNF-06) y del *Ubiquitous Language* institucional.

15.3.1. 4.3.1 Mapeo *Bounded Context* → Almacén → Tecnología → Modelo de consistencia

#	<i>Bounded Context</i>	Responsabilidad	Tecnología (open source)	Consistencia	Patrón principal
BC1	Incidentes	Registro, clasificación, ciclo de vida, prioridad	PostgreSQL 16 (particionado por <code>institucion_origen_id</code>)	Fuerte (ACID)	Repository, Aggregate Incidente
BC2	Despacho y Recursos	Asignación, tracking, SLA, ubicación de recursos	PostgreSQL 16 + Redis 7 (cache GEO, TTL 5 s)	Fuerte (ACID); eventual en cache	CQRS (escritura PG, lectura Redis)
BC3	Bitácora y Auditoría	Registro inmutable e irrefutable (RNF-04), retención 5 años	Apache Kafka 3.7 (event store) + proyección <i>append-only</i> en PostgreSQL	Eventual (proyección); Kafka es verdad canónica	Event Sourcing + <i>Outbox</i>
BC4	Analítica y BI	Mapa de calor, reincidencia, reportes consolidados	ClickHouse 24 (OLAP columnar) vía Kafka Connect (CDC)	Eventual (latencia s–min, coherente con ADR-0002)	CQRS (lado lectura)

#	<i>Bounded Context</i>	Responsabilidad	Tecnología (open source)	Consistencia	Patrón principal
BC5	Geoespacial	Mapa de calor operacional (20 s), zonas de riesgo	PostGIS 3.4 + Redis GEO (cache incidentes activos)	Fuerte en PostGIS; eventual en cache	Repository geoespacial; índices GiST
BC6	Identidad y Acceso	Usuarios, roles, RBAC por institución, MFA	Keycloak 24 (LDAP integrado) + PostgreSQL	Fuerte	RBAC + ABAC
BC7	Sincronización Offline	Almacenamiento local en campo, reconciliación (RNF-05)	SQLite 3 (embebido) + Kafka (cola eventos pendientes)	Eventual con CRDT	<i>Offline-First; Outbox</i> idempotente
BC8	Mensajería y Eventos	Bus EDA — <i>source of truth, pub/sub</i>	Apache Kafka 3.7 + Apicurio Schema Registry	Eventual; orden por partición	<i>Pub/Sub; CDC</i> (Debezium)
BC9	Archivos y Evidencia	Multimedia, exportaciones Contraloría, <i>archival</i> WORM	MinIO (Object Lock WORM) + PostgreSQL (metadatos)	Fuerte metadatos; inmutable objetos	Repository de objetos; versionado

15.3.2. 4.3.2 Justificación de cada selección tecnológica

PostgreSQL 16 (BC1, BC2, BC3-proyección, BC5, BC6, BC9). Motor ACID *open source* (PostgreSQL License, BSD-like) con **RLS nativa**, particionamiento declarativo, PostGIS y replicación *streaming*. Se elige por: (a) Ley 9986 (sin *lock-in*); (b) RLS para RNF-03; (c) ACID para RNF-02; (d) replicación para RNF-01. Referencias: Kleppmann (2017), Richardson (2019).

Apache Kafka 3.7 (BC3 event store, BC7, BC8). *Event streaming open source* (Apache 2.0). Se elige por: (a) *source of truth* del *Event Sourcing* (RNF-04, inmutabilidad por diseño); (b) retención 5 años (Contraloría); (c) escalado con particiones para 250 incidentes/min (RNF-02); (d) orden por *incidente_id*; (e) CDC con Debezium para alimentar ClickHouse y Redis. Referencias: Kleppmann (2017), Richardson (2019).

ClickHouse 24 (BC4). OLAP columnar *open source* (Apache 2.0). Se elige por: (a) escaneo columnar sub-segundo sobre millones de incidentes (RNF-02, 20 s); (b) compresión que reduce coste

on-premise; (c) alimentación por Kafka Connect; (d) Ley 9986 (sustituible por DuckDB/Druid).

Redis 7 / Valkey (BC2, BC5). Cache en memoria (RSALv2/SSPL; alternativa **Valkey** BSD). Se elige por: (a) latencia sub-ms para cache de recursos y mapa de calor (RNF-02); (b) estructuras GEO nativas; (c) Sentinel para *failover* (RNF-01). Se prefiere **Valkey** para cumplimiento estricto Ley 9986.

PostGIS 3.4 (BC5). Extensión geoespacial de PostgreSQL (GPL). Índices GiST para zonas de riesgo y reincidencia territorial (Proceso 3 del RFP). Open source.

Keycloak 24 (BC6). IAM *open source* (Apache 2.0). RBAC + ABAC por institución (RNF-03, RNF-06), LDAP/AD del Ministerio, MFA, sesiones para 1.200–2.000 usuarios concurrentes.

SQLite 3 (BC7). BD embebida *public domain*. Operación local sin conectividad (RNF-05), sincronización idempotente, resolución de conflictos CRDT.

MinIO (BC9). Object storage S3-compatible (AGPLv3). *Object Lock* WORM para evidencia y exportaciones inmutables (RNF-04, Contraloría 5 años). API S3 estándar (sustituible por Ceph).

Apicurio Schema Registry (BC8). Registro de esquemas (Apache 2.0). Gobernanza de *event schemas* con compatibilidad *backward* obligatoria.

15.4. 4.4 Modelos de consistencia por almacén

<i>Bounded Context</i>	Modelo	Justificación
BC1 Incidentes	Fuerte (ACID)	El ciclo de vida exige transiciones consistentes; una pérdida implica un caso sin responsable (RNF-02).
BC2 Despacho	Fuerte en asignación; eventual en cache	La asignación no admite duplicación; el cache tolera 5 s (revalidado por CDC).
BC3 Bitácora	Eventual (proyección); Kafka es canónica	RNF-04 garantiza inmutabilidad por Kafka; la proyección es reconstruible.
BC4 Analítica	Eventual	Coherente con ADR-0002; latencia tolerable para planificación.
BC5 Geoespacial	Fuerte PostGIS; eventual Redis	Zonas = datos maestros; incidentes activos se actualizan por CDC 20 s.
BC6 IAM	Fuerte	La revocación de acceso debe ser inmediata (RNF-03).
BC7 Offline	Eventual con CRDT	Por naturaleza offline; reconciliación idempotente.

<i>Bounded Context</i>	Modelo	Justificación
BC8 Bus	Eventual ; orden por partición	Asíncrono; orden por incidente_id garantiza secuencia.
BC9 Archivos	Fuerte metadatos; immutable objetos	Metadatos consultables; objetos son evidencia WORM.

15.4.1. 4.4.1 Transacciones distribuidas: patrón Saga

Las operaciones que cruzan *bounded contexts* **no** usan 2PC/XA. Se resuelven con **Saga** (Richardson, 2019):

- **Saga orquestada** para el flujo crítico **Despacho de Recurso** (Proceso 2): el *orchestrator* coordina (1) reservar recurso en BC2, (2) registrar entrada en bitácora BC3, (3) publicar `RecursoDespachadoEvent`, (4) notificar instituciones. Cada paso tiene **acción compensatoria**.
- **Saga coreografiada** para flujos analíticos (Proceso 3): `IncidenteRegistradoEvent` dispara, en paralelo, actualización del cache (BC5), proyección al DW (BC4) y evaluación de alertas.

15.4.2. 4.4.2 Patrón CQRS

- **BC2 Despacho**: escrituras en PostgreSQL; lecturas (recursos cercanos) en Redis GEO, actualizado por CDC.
- **BC4 Analítica**: escrituras (ingesta) en Kafka; lecturas (mapa de calor, reportes) en ClickHouse, proyectado por Kafka Connect.
- **BC3 Bitácora**: escritura (append) en Kafka; lectura (consulta histórica) en la proyección PostgreSQL.

15.4.3. 4.4.3 Event Sourcing (bitácora immutable)

Cada acción sobre un incidente (`IncidenteRegistrado`, `IncidenteClasificado`, `RecursoDespachado`, `CasoEscalado`, `CasoCerrado`) se persiste como **evento immutable** en Kafka (tópico `bitacora.incidentes`, retención 5 años). La proyección PostgreSQL es un *read model* reconstruible. La inmutabilidad se garantiza por: (a) eventos Kafka *append-only* por construcción; (b) la proyección se crea con rol sin UPDATE/DELETE; (c) acceso administrativo segregado por RBAC y auditado.

15.4.4. 4.4.4 Outbox Pattern

Cada microservicio que origina eventos escribe en su BD una tabla **outbox** dentro de la **misma transacción** del cambio de estado; Debezium CDC lee **outbox** y publica en Kafka. Esto garantiza la atomicidad entre el cambio y la publicación (Richardson, 2019).

15.5. 4.5 Seguridad y multi-tenancy (RNF-03, Ley 8968)

15.5.1. 4.5.1 Aislamiento por institución

Doble barrera: (1) **particionamiento físico por `institucion_id`** en PostgreSQL y Kafka; (2) **RLS** en PostgreSQL con políticas que restringen filas según el `institucion_id` del JWT (Keycloak):

```
CREATE POLICY aislamiento_institucional ON incidentes
FOR SELECT
USING (institucion_origen_id = current_setting('app.institucion_id')::int
      OR has_role(current_user, 'cne_supervisor', 'member'));
```

El rol `cne_supervisor` tiene visibilidad consolidada para Protocolos de Emergencia Nacional (RNF-06), **sin** acceso a datos internos (RNF-03).

15.5.2. 4.5.2 Cifrado

- **En tránsito:** TLS 1.3 en todas las conexiones; acceso al perímetro sólo por VPN (ADR-001).
- **En reposo:** LUKS a nivel volumen; pgcrypto para columnas sensibles; SSE en MinIO.

15.5.3. 4.5.3 Auditoría de acceso a datos personales (Ley 8968)

Todo acceso a datos personales se registra como `DatoPersonalAccedido` en la bitácora (BC3), con identidad, institución, marca de tiempo y justificación.

15.6. 4.6 Estrategia *Offline-First* (RNF-05)

1. **Operación local.** El funcionario registra/actualiza incidentes en SQLite local sin conectividad.
2. **Outbox local.** Cada cambio se escribe en outbox local con `evento_id` UUID (idempotencia).
3. **Reconexión.** El cliente envía eventos pendientes; el microservicio los aplica **idempotentemente** (deduplicación por `evento_id`).
4. **Resolución de conflictos.** Marcas de tiempo vectoriales; *merge* automático para campos no conflictivos; para conflictivos, prevalece la versión más reciente y se registra la divergencia en la bitácora.

15.7. 4.7 Retención y cumplimiento normativo

Almacén	Retención	Cumplimiento
Kafka <code>bitacora.incidentes</code>	5 años	Contraloría; RNF-04
Proyección PG	5 años (particionado mensual)	Idem
<code>bitacora_eventos</code>	5 años Object Lock WORM	Inmutabilidad Contraloría
MinIO (evidencia, exportaciones)	3 años caliente + <i>archival</i> MinIO	Equilibrio consulta/coste
ClickHouse	5 años (particionado mensual, TTL)	Analítica histórica
Redis	Volátil (TTL 5 s–24 h)	Cache; no es fuente de verdad
SQLite local	30 días + purga tras sync	Minimización Ley 8968

15.7.1. 4.7.1 Exportación para la Contraloría

Se genera desde el event store Kafka (o proyección PG) en CSV/JSON/PDF firmado, se empaqueta en MinIO con Object Lock WORM y se entrega por VPN + firma digital. Inmutable y verificable (hash SHA-256).

15.8. 4.8 Estrategia de respaldo y recuperación (RNF-01)

Almacén	RPO	RTO	Mecanismo
PostgreSQL (BC1, BC2, BC5, BC6, BC9)	0 s	< 30 s	<i>Streaming replication</i> síncrona + Patroni; WAL archiving a MinIO
Kafka (BC3, BC8)	0 s	< 60 s	Factor replicación 3, <code>min.insync.replicas=2</code> ; KRaft
ClickHouse (BC4)	< 5 min	< 2 min	ReplicatedMergeTree; reconstruible desde Kafka
Redis (BC2, BC5)	< 5 s	< 30 s	Sentinel + AOF; reponible desde PostgreSQL
MinIO (BC9)	0 s	< 2 min	Erasure coding + replicación entre <i>sites</i>
Keycloak (BC6)	0 s	< 60 s	Replicación PostgreSQL subyacente

El **RTO agregado** 2 min porque: (a) almacenes críticos (PG, Kafka) *failover* < 60 s; (b) almacenes reconstruibles desde Kafka (ClickHouse, Redis) aceptan < 2 min; (c) el *blast radius* acotado de la políglota permite que un fallo local no caiga todo el sistema.

15.9. 4.9 Tabla resumen de tecnologías (cumplimiento Ley 9986)

Tecnología	Licencia	Sustituible por	Cumple
PostgreSQL 16	PostgreSQL License (BSD-like)	—	
Apache Kafka 3.7	Apache 2.0	RedPanda, Pulsar	
ClickHouse 24	Apache 2.0	DuckDB, Druid	
Redis 7 / Valkey	RSALv2/SSPL BSD (Valkey)	Valkey (LF), KeyDB	
PostGIS 3.4	GPL	— (extensión PG)	
Keycloak 24	Apache 2.0	Authentik, ORY Kratos	
SQLite 3	Public Domain	—	
MinIO	AGPLv3	Ceph, Rook	
Apicurio	Apache 2.0	Confluent Schema Registry	

15.10. 4.10 Diagramas asociados

- **Diagrama de Topología de Datos (Mermaid):** docs/c4-models/topologia-datos.md
- **Diagrama editable (draw.io):** docs/c4-models/topologia-datos.drawio
- **Matriz comparativa (anexo visual):** docs/src-sad/matriz-comparativa-persistencia.md

15.11. 4.11 Referencias (APA 7ª ed.)

- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2015, 25 de marzo). *Microservices: A definition of this new architectural term*. <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
- Hruschka, P., & Starke, G. (2024). *arc42 — Template for architecture documentation and communication* (versión 8.2). <https://arc42.org>
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

- Richardson, C. (2019). *Microservices Patterns*. Manning Publications.
- Vernon, V. (2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2011). *Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*. La Gaceta N.º 103.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2018). *Ley N.º 9986, Ley de la Contratación Pública*. La Gaceta N.º 97.
- Brown, S. (2024). *The C4 model for visualising software architecture*. <https://c4model.com>

15.12. Fuente: adrs/0001-entorno-operativo.md

16. 1. Entorno Operativo

Date: 2026-07-05

16.1. Status

2026-07-05 proposed

16.2. Context

El proyecto requiere desplegar una solución tecnológica para el Departamento de Gobernación. Durante la fase de definición de la arquitectura tecnológica, se evaluaron diferentes opciones de despliegue, incluyendo proveedores de nube pública (como AWS, Azure o Google Cloud) y la infraestructura física local. Debido a la naturaleza de los datos gestionados, el entorno regulatorio estricto y las políticas internas de seguridad de la información del departamento, se requiere un control absoluto sobre la soberanía de los datos y el perímetro de red.

16.3. Decision

Se ha decidido utilizar exclusivamente la infraestructura On-Premise existente del Departamento de Gobernación para el alojamiento, procesamiento y almacenamiento de todos los componentes del proyecto. Asimismo, se establece que el acceso a estos entornos quedará restringido única y exclusivamente a través de una conexión VPN directa (Virtual Private Network). Queda completamente descartado el uso de cualquier proveedor de nube pública o híbrida externa.

16.4. Consequences

Aspectos Positivos (Beneficios) - Cumplimiento Normativo Absoluto: Se garantiza la adherencia total a las leyes de protección de datos y gobernación de la información vigentes para el sector público.

- Soberanía y Control de Datos: Toda la información confidencial permanece dentro de los servidores físicos controlados por la institución, minimizando el riesgo de exposición en infraestructuras compartidas.
- Aislamiento del Perímetro: Al no exponer endpoints públicos a internet y canalizar todo el tráfico por VPN, se reduce drásticamente la superficie de ataque frente a amenazas externas.

Aspectos Negativos (Riesgos o Limitaciones) - Escalabilidad Limitada: La capacidad de cómputo y almacenamiento queda sujeta a la disponibilidad del hardware físico actual de la institución. No se cuenta con la elasticidad inmediata que ofrece la nube.

- **Mantenimiento Operativo Técnico:** El equipo técnico interno de Gobernación asume la responsabilidad total del aprovisionamiento, parches de seguridad de hardware, respaldos físicos y redundancia energética.
- **Fricción en el Desarrollo y Pruebas:** El acceso exclusivo por VPN puede ralentizar los procesos de integración continua y despliegue (CI/CD), además de requerir una gestión estricta de credenciales y accesos para el equipo de desarrollo.

16.5. Fuente: adrs/0002-arquitectura-orientada-al-analisis-de-datos.md

17. 2. Arquitectura Orientada al Analisis de Datos

Date: 2026-07-05

17.1. Status

2026-07-05 proposed

17.2. Context

El sistema propuesto coexiste con los sistemas críticos de control de emergencias y despacho que ya operan de forma independiente en cada entidad de respuesta (Bomberos, Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias - CNE, y el Sistema 9-1-1). Estas instituciones requieren inmediatez absoluta en sus operaciones diarias.

Sin embargo, el objetivo de nuestra solución no es el despacho en tiempo real ni la gestión operativa inmediata de incidentes, sino actuar como un núcleo centralizador que reciba información de todas estas fuentes para facilitar la coordinación interinstitucional, la planeación a mediano/largo plazo y la optimización de la respuesta estatal ante emergencias.

17.3. Decision

Se ha decidido diseñar el sistema bajo un enfoque puramente analítico y asíncrono (Business Intelligence / Data Analytics), estableciendo un desacoplamiento total de los sistemas operativos de despacho de cada institución.

La ingesta de datos se realizará mediante procesos programados o por lotes (ETL/ELT), aceptando que el sistema operará con una ventana de retraso tolerable (por ejemplo, actualizaciones horarias o diarias). El sistema no procesará telemetría ni despacho en tiempo real.

17.4. Consequences

Aspectos Positivos (Beneficios) - Cero Impacto en la Operación Crítica: Al no exigir sincronía ni respuestas en milisegundos, las consultas analíticas pesadas del sistema propuesto no afectarán el rendimiento ni la estabilidad de los sistemas de despacho locales de las instituciones (esenciales para salvar vidas).

- **Flexibilidad en la Ingesta de Datos:** Permite diseñar interfaces de integración más sencillas y robustas. Si una institución sufre una caída temporal en su sistema, los datos pendientes pueden enviarse en el siguiente lote sin romper el flujo de trabajo general.
- **Foco en el Valor Estratégico:** La arquitectura se optimizará para el modelado de datos, la generación de reportes consolidados, tableros de control (dashboards) y mapas de calor que ayuden a la CNE y demás entes a planificar recursos y detectar patrones de riesgo.

Aspectos Negativos (Riesgos o Limitaciones) - Latencia en la Toma de Decisiones: El sistema no puede ser utilizado para coordinar tácticas en el segundo exacto en que ocurre un incidente mayor; su uso es estrictamente estratégico y posterior al evento inmediato.

- Complejidad en la Homogeneización de Datos: Cada entidad (9-1-1, Bomberos, etc.) maneja formatos, codificaciones y estructuras de datos nativas muy distintas. El motor de transformación del sistema deberá hacer un esfuerzo considerable para estandarizar los datos bajo un mismo modelo conceptual estatal.

17.5. Fuente: adrs/0003-persistencia-poliglota-distribuida.md

18. ADR-003: Arquitectura de Persistencia Políglota Distribuida (Database-per-Service)

Date: 2026-07-19 **Status:** 2026-07-19 proposed **Decisionmakers:** Firma Consultora Cenfosoft (G. Castro, D. Cárdenas, A. Cascante, R. Villareal) **Supersedes:** — **Relates to:** ADR-001 (Entorno Operativo On-Premise), ADR-0002 (Arquitectura Orientada al Análisis de Datos) **RFP de referencia:** MGPS-P-DGTIC-RFP-2026-007 (CivisGuard Analytics)

18.1. Contexto

El sistema **CivisGuard Analytics** debe operar, conforme al **ADR-001**, sobre infraestructura **on-premise** del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, con acceso restringido exclusivamente por VPN y descartando cualquier proveedor de nube pública o híbrida externa. El **ADR-0002** definió un enfoque **analítico/asíncrono** (ETL/ELT) desacoplado de los sistemas de despacho en tiempo real de cada institución, mientras que la “Estrategia de solución” del Documento Base estableció un **Estilo Arquitectónico Macro: Event-Driven Híbrido sobre Kubernetes**, combinando:

1. Un **pipeline ETL orientado a eventos** (ingesta de incidentes, mapa de calor, analítica territorial, bitácora), con workers *stateless* que escalan automáticamente según el tamaño de la cola.
2. **Microservicios de coordinación operativa** (despacho de recursos, protocolos de emergencia del CNE, sincronización *offline* de unidades de campo), cada uno con su propio ciclo de despliegue y comunicación vía el bus de eventos.

El RFP MGPS-P-DGTIC-RFP-2026-007 impone restricciones que **condicionan directamente** la estrategia de persistencia:

Restricción (RFP / Ley)	Implicación directa sobre la persistencia
RNF-01 Disponibilidad 24/7/365; indisponibilidad no planificada 2 min	Requiere redundancia de almacenes, <i>failover</i> automático y RPO/RTO agresivos por servicio.
RNF-02 Despacho crítico 90 s; mapa de calor visible 20 s; picos de 250 incidentes/min	La capa operacional (despacho) exige escrituras ACID de baja latencia; la capa analítica exige lecturas agregadas sub-segundo → perfiles de carga opuestos que un único almacén no optimiza simultáneamente.
RNF-03 Visibilidad diferenciada por institución y perfil	Requiere aislamiento de datos por <i>tenant</i> institucional y control de acceso a nivel de fila (RLS) o particionamiento físico por institución.
RNF-04 Bitácora operativa inmutable, irrefutable; retención 5 años (Contraloría)	Exige un almacén <i>append-only</i> / WORM con integridad verificable, fuera del alcance de un CRUD convencional.

Restricción (RFP / Ley)	Implicación directa sobre la persistencia
RNF-05 Operación en conectividad degradada; sincronización posterior sin pérdida ni duplicación	Requiere almacenamiento local en unidades de campo (<i>offline-first</i>) con resolución de conflictos al reconectar (idempotencia / CRDT / <i>outbox</i>).
RNF-06 Autonomía institucional + vista nacional consolidada + Protocolo de Emergencia Nacional del CNE	Cada institución debe poder configurar su propio sub-modelo sin acoplarse al esquema de las demás.
Ley 9986 — prohibición de dependencia tecnológica de un único proveedor comercial	Toda tecnología de persistencia debe ser <i>open source</i> con soporte multi-vendor/community.
Ley 8968 — principios de finalidad, proporcionalidad y seguridad	Datos personales cifrados, minimización por institución, trazabilidad de acceso.
Normativa Contraloría — retención histórica 5 años	Estrategia de <i>archival</i> y exportación inmutable de largo plazo.

El Documento Base ya declaró, entre sus principios de diseño, “**persistencia políglota distribuida**” y “**patrones tácticos de Domain-Driven Design (DDD)**”; el presente ADR formaliza y justifica técnicamente esa declaración inicial.

18.2. Decisión

Se adopta una **arquitectura de persistencia políglota distribuida** bajo el principio **database-per-service** (Newman, 2021; Fowler, 2015; Richardson, 2019), con las siguientes reglas obligatorias:

1. **Propiedad exclusiva del dato.** Cada microservicio —alineado a un *Bounded Context* de DDD (Evans, 2003; Vernon, 2013)— es propietario **exclusivo** de su(s) almacén(es) de datos. Ningún microservicio accede por JDBC/ODBC/SQL directo al almacén de otro; la integración entre servicios se realiza **únicamente** mediante eventos publicados en el bus EDA (Apache Kafka) y APIs contractuales (REST/gRPC sobre el bus).
2. **Políglota por contexto.** La tecnología de cada almacén se selecciona según el perfil de carga del *Bounded Context* que sirve (OLTP transaccional, OLAP analítico, geoespacial, documental *append-only*, clave-valor cache, *event store*, almacenamiento de objetos), no por uniformidad organizacional.
3. **Open source y sustituibilidad.** Todas las tecnologías de persistencia elegidas son *open source* con comunidad activa y soporte multi-vendor, para cumplir la **Ley 9986**. Se excluyen motores propietarios con *lock-in* irrevocable.
4. **Consistencia eventual por defecto, fuerte dentro del agregado.** Las transacciones distribuidas entre microservicios se resuelven con el patrón **Saga** (orchestration/choreography) y **Outbox Pattern**; la consistencia fuerte (ACID) se garantiza **únicamente dentro del agregado DDD** y de su almacén propietario. La bitácora (RNF-04) usa **Event Sourcing** para garantizar inmutabilidad e irrefutabilidad.
5. **Aislamiento institucional.** Los almacenes que sirven a múltiples instituciones implementan **Row-Level Security (RLS)** y/o particionamiento por `institucion_id`.

6. **Offline-First en el borde.** Las unidades de campo operan contra un almacén local embebido (SQLite) que se sincroniza con el microservicio correspondiente mediante eventos idempotentes y resolución de conflictos basada en marcas de tiempo vectoriales / CRDT.
-

18.3. Alternativas consideradas

18.3.1. Alternativa A — Base de datos compartida monolítica (*Single Shared Database*)

Un único motor relacional centralizado, con un esquema único compartido por todos los módulos.

Razones del descarte: - **Acoplamiento estructural:** cualquier cambio de esquema solicitado por una institución (RNF-06) impacta el esquema compartido y a las demás instituciones. Anti-patrón *Shared Database* (Newman, 2021; Fowler, 2015). - **Punto único de fallo:** la RNF-01 exige indisponibilidad 2 min; un único almacén es el peor caso de *blast radius* (Kleppmann, 2017). - **Mezcla de perfiles de carga opuestos:** las escrituras OLTP de despacho (RNF-02) compiten con las consultas OLAP agregadas del mapa de calor, degradando ambos (Kleppmann, 2017; Richardson, 2019). - **Violación de la RNF-03:** la visibilidad diferenciada se vuelve frágil al depender exclusivamente de RLS sobre un esquema único. - **Escalabilidad vertical limitada** por la restricción on-premise del ADR-001 (sin elasticidad de nube).

18.3.2. Alternativa B — *Database-per-service* con tecnología uniforme (sin políglota)

Cada microservicio posee su propia base de datos, pero **todas** utilizan el mismo motor relacional (p. ej., PostgreSQL).

Razones del descarte: - **Suboptimización por contexto:** la bitácora inmutable (RNF-04) se modela de forma antinatural en un CRUD relacional, cuando un *event store* o un almacén *append-only* resuelve el requisito por construcción. - **OLAP sobre OLTP:** la analítica territorial y el mapa de calor (RNF-02, 20 s) exigen escaneos columnares de millones de incidentes; un motor OLTP requiere vistas materializadas e índices redundantes, multiplicando el coste de infraestructura on-premise. - **Geoespacial de alto volumen:** el mapa de calor y la reincidencia por zona se benefician de extensiones geoespaciales nativas (PostGIS) y caches (Redis GEO), no de un único motor uniforme. - **No aprovecha el *event store* nativo del bus EDA** ya decidido (Kafka).

18.3.3. Alternativa C — Persistencia políglota distribuida (ELEGIDA)

Database-per-service + tecnología especializada por *Bounded Context*, integración exclusivamente por eventos/APIs, consistencia eventual entre servicios y fuerte dentro del agregado, todo *open source*. Ver *Consequences* y la Sección 4 del SAD para el mapeo almacén→*bounded context*→tecnología→modelo de consistencia. Esta alternativa **maximiza** el cumplimiento simultáneo de las seis RNF y las siete restricciones legales del RFP.

18.4. Consequences

18.4.1. Aspectos positivos (beneficios)

- **RNF-01 (Disponibilidad):** el fallo de un almacén afecta sólo a su *bounded context* (*blast radius* acotado); cada almacén se replica con su propio mecanismo de *failover* (streaming replication en PostgreSQL, réplicas en Kafka, Sentinel en Redis, erasure coding en MinIO), posibilitando RPO/RTO por servicio alineados a 2 min.
- **RNF-02 (Velocidad):** la separación OLTP (PostgreSQL) / OLAP columnar (ClickHouse) / cache geoespacial (Redis GEO) permite optimizar cada ruta: escritura ACID < 50 ms para despacho, lectura agregada < 200 ms para mapa de calor, propagación del cache < 20 s vía CDC (Kafka Connect).
- **RNF-03 (Visibilidad diferenciada):** el aislamiento físico por *bounded context* + RLS por *institucion_id* + particionamiento garantiza que Bomberos no pueda acceder al esquema policial ni la CCSS al táctico, por construcción.
- **RNF-04 (Bitácora inmutable):** el *event store* (Kafka, retención 5 años) + proyección *append-only* implementan la inmutabilidad e irrefutabilidad por diseño.
- **RNF-05 (Offline-First):** SQLite embebido + sincronización idempotente por eventos permite operar sin conectividad y reconciliar sin duplicación.
- **RNF-06 (Autonomía + vista consolidada):** cada institución configura su sub-modelo sin acoplamiento; la vista consolidada se construye en el DW (ClickHouse) a partir de eventos publicados.
- **Ley 9986:** todas las tecnologías (PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, Redis/Valkey, Kafka, MinIO, PostGIS, SQLite) son *open source* sin *lock-in*.
- **Escalabilidad independiente** sobre Kubernetes, coherente con el estilo Event-Driven Híbrido.

18.4.2. Aspectos negativos (riesgos y trade-offs)

- **Complejidad operacional:** seis tecnologías de persistencia aumentan la curva de aprendizaje. **Mitigación:** stack observabilidad unificado (Prometheus + Grafana), *backup* unificado, runbooks por almacén, DBA polígota o 2 especializados.
- **Consistencia eventual entre servicios:** las transacciones que cruzan *bounded contexts* no son ACID globales. **Mitigación:** patrón **Saga** (orquestrada para despacho, coreografiada para analítica) + **Outbox Pattern** + idempotencia.
- **Costos de infraestructura on-premise superiores** a una solución uniforme. **Mitigación:** justificado por el cumplimiento de RNF-01 (riesgo de vida) y RNF-04 (riesgo legal); el coste del *blast radius* de una BD compartida supera el coste marginal.
- **Gobernanza de datos:** requiere *schema registry* versionado. **Mitigación:** Apicurio/Confluent Schema Registry con *backward compatibility* obligatoria.
- **Latencia de la vista consolidada:** ventana de latencia entre el evento operativo y su disponibilidad en el DW. **Mitigación:** coherente con el ADR-0002; el cache Redis absorbe la latencia del mapa de calor (< 20 s vía CDC).

18.5. Cumplimiento normativo

Normativa	Cumplimiento por diseño
Ley 9986	Stack 100 % open source: PostgreSQL (PostgreSQL License), ClickHouse (Apache 2.0), Redis/Valkey (BSD), Apache Kafka (Apache 2.0), MinIO (AGPLv3), PostGIS (GPL), SQLite (public domain). Ningún componente presenta <i>lock-in</i> comercial.
Ley 8968	Cifrado en reposo por almacén (LUKS + TDE); minimización por institución vía RLS; trazabilidad de acceso en la bitácora inmutable.
Normativa Contraloría	Event store Kafka con retención 5 años + proyección <i>append-only</i> + <i>archival</i> a MinIO (Object Lock WORM) para exportación inmutable.
Leyes 8488 / 8228 / 7410 / CCSS	Aislamiento por <i>bounded context</i> impide el cruce de información entre instituciones salvo el marco legal explícito; el CNE accede a recursos consolidados pero no a datos internos.

18.6. Referencias (APA 7ª ed.)

- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2015, 25 de marzo). *Microservices: A definition of this new architectural term*. <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- Richardson, C. (2019). *Microservices Patterns*. Manning Publications.
- Vernon, V. (2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2018). *Ley N.º 9986, Ley de la Contratación Pública*. La Gaceta N.º 97.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2011). *Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*. La Gaceta N.º 103.
- Hruschka, P., & Starke, G. (2024). *arc42 — Template for architecture documentation and communication* (versión 8.2). <https://arc42.org>

18.7. Fuente: adrs/0004-control-de-acceso-basado-en-roles-por-institucion.md

19. ADR-0004: Control de Acceso Basado en Roles por Institución (RBAC Institucional)

Date: 2026-07-27 **Status:** 2026-07-27 proposed **Decisionmakers:** Firma Consultora Cenfosoft (G. Castro, D. Cárdenas, A. Cascante, R. Villareal) **Supersedes:** — **Relates to:** ADR-001 (Entorno Operativo On-Premise), ADR-0002 (Arquitectura Orientada al Análisis de Datos), ADR-0003 (Persistencia Políglota Distribuida) **RFP de referencia:** MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 (CivisGuard Analytics)

19.1. Contexto

CivisGuard Analytics integra seis instituciones del Estado costarricense —Sistema 9-1-1, Fuerza Pública, CCSS, Cruz Roja, Bomberos y CNE— cada una con operadores propios que deben poder reportar y consultar incidentes dentro de su ámbito institucional **sin acceder a los incidentes de otras instituciones**.

El RFP MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 y el marco legal vigente imponen restricciones que condicionan directamente el modelo de seguridad:

Restricción	Implicación sobre control de acceso
RNF-03 Visibilidad diferenciada por institución y perfil	Un operador de Bomberos no puede ver incidentes de Fuerza Pública ni viceversa.
Ley 8968 — principio de finalidad y proporcionalidad	Los datos personales de un incidente solo pueden ser procesados por quien tiene competencia legal sobre ese incidente.
Ley 8228 — Ley General de Policía	La información operativa de la Fuerza Pública es de acceso restringido a personal autorizado.
ADR-0003 — Aislamiento institucional con RLS	El almacén ya prevé Row-Level Security por <code>institucion_id</code> ; el modelo de autenticación/autorización debe alimentar ese filtro de forma confiable.

La arquitectura event-driven definida en el SAD establece microservicios independientes por dominio; sin un modelo de autorización centralizado y portable entre servicios, cada microservicio debería reimplementar su propia lógica de seguridad, generando fragmentación e inconsistencias.

19.2. Decision

Se adopta un modelo de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** con **alcance institucional obligatorio**, bajo las siguientes reglas:

1. **Identidad federada con claim de institución.** Cada usuario autenticado recibe un *JSON Web Token* (JWT) firmado que incluye obligatoriamente los claims `institucion_id` y `rol`. El servicio de autenticación (Identity Provider) es la única fuente de verdad sobre la identidad.
2. **Roles por institución.** Los roles se definen en el contexto de una institución; no existen roles globales salvo los del CNE (ver ADR-0005). Los roles base son:

Rol	Capacidades
<code>operador_institucional</code>	Reportar incidentes y consultar incidentes de su propia institución .
<code>supervisor_institucional</code>	Todo lo anterior + visualizar estadísticas agregadas de su institución.
<code>coordinador_cne</code>	Ver incidentes de todas las instituciones en modo lectura + emitir solicitudes de apoyo (ver ADR-0005).
<code>admin_plataforma</code>	Gestión de usuarios y configuración; sin acceso a datos operativos de incidentes.

3. **Enforcement en el gateway y en la capa de datos.** La autorización se aplica en dos capas:
 - **API Gateway:** valida el JWT y rechaza tokens inválidos o expirados antes de que la solicitud llegue a cualquier microservicio.
 - **Microservicio / base de datos:** aplica **Row-Level Security (RLS)** usando el `institucion_id` extraído del JWT, alineado con ADR-0003, de modo que incluso una brecha en el gateway no expone datos de otras instituciones.
4. **Principio de mínimo privilegio.** Un usuario solo puede acceder a las operaciones y datos estrictamente necesarios para su rol. El reporte de un incidente solo incluye los datos del ámbito de la institución que lo origina.
5. **Auditoría de accesos.** Todo intento de acceso —exitoso o rechazado— se registra en la bitácora inmutable definida en ADR-0003, incluyendo `usuario_id`, `institucion_id`, `recurso`, `operacion` y `timestamp`. Retención mínima de 5 años conforme a la normativa de la Contraloría.
6. **Tecnología open source.** El Identity Provider debe ser *open source* (p. ej. Keycloak) para cumplir la restricción de independencia tecnológica de la **Ley 9986**.

19.3. Alternativas consideradas

19.3.1. Alternativa A — Control de acceso ad-hoc por microservicio

Cada microservicio implementa su propia lógica de autorización sin un modelo centralizado.

Razones del descarte: - Duplicación de lógica de seguridad en cada servicio; alta probabilidad de inconsistencias entre implementaciones. - Imposible auditar de forma centralizada (viola RNF-03 y Ley 8968). - El RLS de ADR-0003 no tiene un claim confiable y portable de donde extraer `institucion_id`.

19.3.2. Alternativa B — ACL (Access Control List) por recurso

Listas de control de acceso por cada incidente o recurso individual.

Razones del descarte: - No escala para el volumen de incidentes del sistema (250 incidentes/min, RNF-02); gestionar ACL individuales es operacionalmente inviable. - No responde al modelo mental del dominio, donde el acceso se determina por la pertenencia institucional, no por el recurso individual.

19.3.3. Alternativa C — RBAC con alcance institucional (ELEGIDA)

Roles definidos por institución, JWT con claims verificables, enforcement en dos capas (gateway + RLS), auditoría centralizada, Identity Provider open source. Satisface simultáneamente RNF-03, Ley 8968, Ley 8228, ADR-0003 y el principio de mínimo privilegio.

19.4. Consequences

Positivas: - Separación clara entre autenticación (quién eres) y autorización (qué puedes hacer y sobre qué institución). - El RLS de ADR-0003 opera con un `institucion_id` confiable proveniente del JWT, sin lógica adicional en cada microservicio. - Auditoría centralizada y verificable para efectos legales y de Contraloría. - Modelo extensible: agregar una nueva institución implica crear sus usuarios y asignarles el rol correspondiente, sin cambios de código.

Negativas / riesgos: - El Identity Provider se convierte en un componente crítico; requiere alta disponibilidad y estrategia de *failover* alineada con RNF-01. - La gestión de roles y permisos debe operarse con disciplina; una asignación incorrecta de `coordinador_cne` a un usuario no autorizado comprometería la visibilidad interinstitucional.

19.5. Fuente: `adrs/0005-protocolo-de-solicitud-de-apoyo-interinstitucional-cne.md`

20. ADR-0005: Protocolo de Solicitud de Apoyo Interinstitucional del CNE

Date: 2026-07-27 **Status:** 2026-07-27 proposed **Decisionmakers:** Firma Consultora Cenfosoft (G. Castro, D. Cárdenas, A. Cascante, R. Villareal) **Supersedes:** — **Relates to:** ADR-001 (Entorno Operativo On-Premise), ADR-0002 (Arquitectura Orientada al Análisis de Datos), ADR-0003 (Persistencia Políglota Distribuida), ADR-0004 (Control de Acceso Basado en Roles por Institución) **RFP de referencia:** MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 (CivisGuard Analytics)

20.1. Contexto

La **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)** es el ente rector nacional de la gestión de emergencias en Costa Rica (Ley 8488). Durante un evento de emergencia declarado, el CNE tiene la facultad legal de solicitar la movilización de recursos a las demás instituciones del Estado —Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, CCSS y Sistema 9-1-1— hacia un **área geográfica específica** definida por la naturaleza del evento.

Esta solicitud de apoyo no es un incidente convencional: es un acto de coordinación interinstitucional que debe:

- Originarse **exclusivamente** desde el rol `coordinador_cne` (ADR-0004).
- Especificar un **área geográfica** (polígono o radio de impacto) y el tipo de apoyo requerido.
- Propagarse de forma **confiable y auditable** a los sistemas de coordinación internos de cada institución destinataria.
- Garantizar que cada institución reciba la solicitud **exactamente una vez**, incluso ante fallos de conectividad parciales (RNF-05, ADR-001 on-premise).
- Quedar registrada de forma **inmutable** en la bitácora del sistema (RNF-04, ADR-0003).

El acoplamiento directo del CNE con los sistemas internos de cada institución crearía dependencias frágiles, incompatibles con la autonomía institucional establecida en ADR-0003 y con el estilo arquitectónico event-driven del SAD.

20.2. Decision

Se adopta un **Protocolo de Solicitud de Apoyo Interinstitucional** basado en **publicación de eventos en el bus EDA (Apache Kafka)** con las siguientes reglas:

1. **Evento de dominio `SolicitudDeApoyoEmitida`.** Cuando el `coordinador_cne` emite una solicitud de apoyo, el microservicio de Coordinación CNE publica en Kafka un evento `SolicitudDeApoyoEmitida` con el siguiente esquema mínimo:

```
{
  "solicitud_id": "uuid",
  "emitida_por": "usuario_id (coordinador_cne)",
  "institucion_origen": "CNE",
  "instituciones_destino": ["BOMBEROS", "FUERZA_PUBLICA", "CRUZ_ROJA"],
  "area_geografica": { "tipo": "polígono", "coordenadas": ["..."] },
  "tipo_apoyo": "evacuacion|rescate|atencion_medica|...",
  "nivel_urgencia": "inmediata|alta|media",
  "timestamp": "ISO-8601",
  "incidente_asociado_id": "uuid (opcional)"
}
```

2. **Topics particionados por institución destino.** El evento se publica en un topic Kafka particionado por `institucion_destino`, de modo que el Adaptador de Integración de cada institución consuma únicamente las solicitudes dirigidas a ella, sin acoplamiento entre instituciones.
3. **Adaptadores de integración por institución.** Cada institución cuenta con un microservicio **Adaptador de Integración** que:
 - Suscribe al topic de su partición.
 - Transforma el evento `SolicitudDeApoyoEmitida` al formato propietario del sistema de coordinación interno de la institución (si aplica).
 - Confirma la recepción mediante un evento de respuesta `SolicitudDeApoyoAcusada`.
 - Garantiza procesamiento **idempotente** (at-least-once delivery de Kafka + deduplicación por `solicitud_id`).
4. **Trazabilidad completa.** Cada evento —emisión, acuse, ejecución parcial, cierre— se registra en la bitácora inmutable (ADR-0003, Event Sourcing), con `solicitud_id` como correlador, permitiendo reconstruir el ciclo completo de la solicitud de apoyo en cualquier momento.
5. **Autorización delegada al ADR-0004.** Solo los usuarios con rol `coordinador_cne` pueden invocar la operación de emisión. El API Gateway valida el JWT antes de que la solicitud llegue al microservicio de Coordinación CNE.
6. **Operación offline-resiliente.** Si la conectividad de una institución destino está degradada (ADR-001, RNF-05), Kafka retiene el mensaje en el topic hasta que el Adaptador de esa institución reconecte y lo consuma, sin pérdida ni duplicación.

20.3. Alternativas consideradas

20.3.1. Alternativa A — Llamada directa REST del CNE a cada sistema institucional

El microservicio del CNE llama sincrónicamente la API de cada institución al emitir una solicitud.

Razones del descarte: - **Acoplamiento temporal:** si el sistema de una institución está caído, la solicitud de apoyo falla para todas (efecto en cascada). Incompatible con RNF-01 y RNF-05. - **Conocimiento implícito de los sistemas internos de cada institución:** viola la autonomía institucional de ADR-0003. - **Sin garantía de entrega:** ante una caída parcial no hay mecanismo de reintento confiable sin lógica adicional compleja. - **Escalabilidad lineal:** agregar una nueva institución requiere modificar el microservicio del CNE.

20.3.2. Alternativa B — Notificación vía base de datos compartida (*Shared Database*)

El CNE escribe la solicitud en una tabla central y cada institución la lee desde su propio proceso.

Razones del descarte: - Anti-patrón *Shared Database* explícitamente descartado en ADR-0003. - Introduce acoplamiento estructural entre instituciones. - No provee semántica de entrega garantizada ni particionamiento por institución.

20.3.3. Alternativa C — Publicación de eventos en bus EDA por partición institucional (ELEGIDA)

Evento `SolicitudDeApoyoEmitida` en Kafka, topics particionados por institución destino, Adaptadores de Integración idempotentes, trazabilidad en Event Store. Satisface simultáneamente RNF-01, RNF-03, RNF-04, RNF-05, ADR-0003 y ADR-0004, y mantiene la autonomía institucional.

20.4. Consequences

Positivas: - El CNE está **desacoplado** de los sistemas internos de cada institución; agregar una nueva institución solo requiere desplegar un nuevo Adaptador de Integración sin modificar el microservicio del CNE. - La solicitud de apoyo llega **exactamente a quien corresponde** gracias al particionamiento por `institucion_destino`, sin que instituciones no destinatarias puedan leerla (refuerza ADR-0004). - Resiliencia ante conectividad degradada garantizada por la retención de mensajes en Kafka. - Trazabilidad completa y auditable del ciclo de vida de cada solicitud de apoyo.

Negativas / riesgos: - La consistencia del estado de la solicitud es **eventual**: el CNE no recibe una confirmación síncrona de que todas las instituciones ejecutaron la movilización. Se requiere un mecanismo de seguimiento de estado (saga de larga duración o *process manager*). - Los Adaptadores de Integración deben implementarse y mantenerse por institución; si el sistema interno de una institución cambia su API, el adaptador debe actualizarse. - La idempotencia en los adaptadores debe probarse rigurosamente para evitar duplicación de solicitudes ante reinicios del consumidor Kafka.

20.5. Fuente: apendice-declaracion-uso-ia.md

21. Apéndice — Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Proyecto: CivisGuard Analytics — Sistema Nacional de Coordinación de Emergencias e Incidentes Institucionales **RFP:** MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 **Curso:** PSWE-04 — Diseño de Sistemas de Software — Maestría en Ingeniería de Software — CENFOTEC — Q02 2026 **Equipo Consultor (Cenfosoftware):** Gustavo Castro · David Cárdenas · Allan Cascante · Randy Villareal **Fecha:** 2026-07-19

21.1. A.1 Marco ético de referencia

Si se usa alguna herramienta de Inteligencia Artificial para realizar este trabajo, el equipo consultor Cenfosoft se guía por las recomendaciones de **Cheng, Calhoun y Reedy (2025)**, en su artículo “*Artificial intelligence-assisted academic writing: recommendations for ethical use*” publicado en *Advances in Simulation*, 10:22, DOI <https://doi.org/10.1186/s41077-025-00350-6>.

De manera específica, el equipo adopta:

1. **Los tres criterios de Mann et al. (2024)** que Cheng et al. (2025) endosan: (1) verificación y garantía humana (*human vetting and guaranteeing*); (2) contribución humana sustancial (*substantial human contribution*); y (3) reconocimiento y transparencia (*acknowledgement and transparency*).
2. **Las cuatro preguntas del *Author Checklist* (Fig. 3 de Cheng et al., 2025)** que el equipo aplica al uso de IA en este SAD:
 - ¿He usado la IA de forma que las ideas, interpretaciones y análisis críticos primarios sean **propios**?
 - ¿He usado la IA de forma que los humanos **mantengan competencia** en las habilidades nucleares de investigación y escritura?
 - ¿He **verificado** que todo el contenido (y referencias) sea exacto, confiable y libre de sesgo?
 - ¿He **divulgado exactamente** cómo se usaron las herramientas de IA y en qué partes del manuscrito?
3. **Los tres *tiers* éticos (Fig. 2 de Cheng et al., 2025)** como criterio para clasificar cada uso de IA:
 - **Tier 1 (éticamente más aceptable):** reestructurar texto preexistente, gramática/ortografía, legibilidad, traducción.
 - **Tier 2 (éticamente contingente):** generar *outline*, resumir, mejorar claridad, *brainstorming* — su uso ético depende de los pasos que el autor tome con el contenido generado.
 - **Tier 3 (éticamente sospechoso):** redacción *de novo* sin contenido original en el *prompt*, interpretación de datos, revisión de literatura, verificación de plagio — se evita salvo supervisión humana crítica exhaustiva.

21.2. A.2 Declaración de uso real de IA en este trabajo

El equipo Cenfosoft declara de forma **transparente y honesta** el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (modelos LLM, ChatGPT/Chatly) en la elaboración del presente Documento de Arquitectura de Software (SAD), en cumplimiento del principio de *acknowledgement and transparency* (Cheng et al., 2025; Mann et al., 2024).

21.2.1. A.2.1 Alcance del uso de IA

La IA se utilizó **exclusivamente** para los siguientes fines, todos dentro de los **Tier 1** y **Tier 2** de Cheng et al. (2025):

1. **Especificación de formatos y usos.** La IA asistió en la estructura formal de los ADRs (formato estándar *Context–Decision–Consequences*), de la sección arc42 #4 (Topología de Datos y Persistencia) y de la matriz comparativa, aplicando las plantillas de la industria (arc42, C4, ADR de Nygard).
2. **Comparaciones basadas en documentos previamente analizados por el equipo.** La IA asistió en la **comparación de competencias entre marcos** (p. ej., PostgreSQL vs. ClickHouse para OLAP; Kafka vs. BD relacional para *event store*; Redis vs. cache embebido) y en la **validación de convalidaciones entre marcos** (p. ej., que *database-per-service* es compatible con el Event-Driven Híbrido decidido en el Documento Base). En todos los casos, los documentos fuente (RFP, Documento Base, ADR-001/0002) fueron **leídos, comprendidos y analizados por el equipo humano previamente**; la IA sólo agrupó y formateó las comparaciones a partir del material que el equipo suministró.
3. **Revisión de los apuntes del equipo.** Basado en la estructura del trabajo del Documento Base, la IA se usó para **revisión de los apuntes** (ortografía, gramática, legibilidad, coherencia de referencias APA) — uso claramente dentro del **Tier 1** de Cheng et al. (2025).
4. **Agrupamiento y formato de los datos obtenidos.** La IA ayudó al equipo a **agrupar y dar formato** a los datos obtenidos del análisis (p. ej., organización de la tabla de mapeo *Bounded Context* → *Almacén* → *Tecnología* → *Modelo de consistencia*; organización de la matriz comparativa 20-criterios). El **análisis de los datos lo realizó el equipo humano**; la IA no interpretó datos ni generó conclusiones sustantivas.

21.2.2. A.2.2 Lo que la IA NO hizo (contribución humana sustancial)

Conforme al segundo principio de Mann et al. (2024) —*substantial human contribution*— y a la pregunta (1) del *Author Checklist* de Cheng et al. (2025), el equipo declara que las siguientes tareas fueron **realizadas exclusivamente por los autores humanos**:

- **Análisis del dominio y descomposición en *Bounded Contexts*.** El equipo identificó los nueve *Bounded Contexts* a partir de la lectura del RFP (Procesos 1–3, glosario, RNF-03/RNF-06) y del *Ubiquitous Language* institucional.

- **Selección de la estrategia de persistencia (políglota distribuida vs. compartida).** La decisión técnica, su justificación y el análisis de *trade-offs* son **del equipo**. La IA sólo formateó la justificación previamente elaborada por los autores.
- **Mapeo de tecnologías por *Bounded Context*.** El equipo eligió PostgreSQL, Kafka, ClickHouse, Redis, PostGIS, Keycloak, SQLite, MinIO y Apicurio con base en su experiencia profesional (12+ años del arquitecto principal en sector bancario) y en la literatura citada. La IA no propuso tecnologías por sí sola; validó que las elecciones del equipo eran coherentes con la literatura (Kleppmann, 2017; Richardson, 2019; Newman, 2021).
- **Análisis del cumplimiento legal (Leyes 8968, 7410, 8488, 8228, 9986, Contraloría).** El equipo realizó el mapeo norma→requisito→tecnología; la IA sólo organizó la tabla.
- **Defensa de *trade-offs*.** Los argumentos de la matriz comparativa son del equipo.
- **Verificación de referencias.** El equipo verificó manualmente que cada referencia APA corresponde a una fuente real (no alucinada), conforme a la advertencia de Cheng et al. (2025) sobre referencias fabricadas por LLMs (Athaluri et al., 2023; Bhattacharyya et al., 2023).

21.2.3. A.2.3 Verificación humana y control de alucinaciones

Conforme a la pregunta (3) del *Author Checklist* de Cheng et al. (2025) —exactitud, confiabilidad y ausencia de sesgo—, el equipo aplicó los siguientes **filtros críticos** a toda salida de IA:

1. **Filtro de fuentes.** Toda afirmación técnica sustantiva se respalda con una referencia APA verificada por el equipo (Evans, 2003; Fowler, 2015; Kleppmann, 2017; Newman, 2021; Richardson, 2019; Vernon, 2013; Cheng et al., 2025; Mann et al., 2024; leyes costarricenses consultadas en La Gaceta). Las afirmaciones no referenciadas se eliminaron o se marcaron como opinión del equipo.
2. **Filtro de coherencia con el Documento Base.** Toda salida de IA se contrastó con el ADR-001 (On-Premise), el ADR-0002 (Analítico/Asíncrono) y la “Estrategia de solución” del Documento Base (Event-Driven Híbrido sobre Kubernetes). Cualquier divergencia se corrigió.
3. **Filtro de cumplimiento del RFP.** Cada sección se validó contra las seis RNF y las siete restricciones legales del RFP MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007.
4. **Filtro de idoneidad legal (Ley 9986).** El equipo verificó manualmente que cada tecnología propuesta es *open source* y sustituible, descartando opciones con *lock-in*.
5. **Filtro anti-alucinación de referencias.** Cada cita se verificó contra la fuente original (DOI, ISBN, La Gaceta); no se aceptaron referencias generadas por la IA sin verificación cruzada, conforme a la advertencia explícita de Cheng et al. (2025) sobre la “notoria falta de confiabilidad” de los LLM al citar referencias.

21.2.4. A.2.4 Competencia humana mantenida

Conforme a la pregunta (2) del *Author Checklist* de Cheng et al. (2025) —mantener competencia humana en habilidades nucleares—, el equipo declara que:

- Los autores realizaron el **análisis arquitectónico, el razonamiento de *trade-offs* y la defensa técnica** sin delegar el pensamiento crítico a la IA.
- La IA se usó como **asistente de productividad** (formato, agrupamiento, comparación de marcos a partir de material ya analizado), no como sustituto del juicio arquitectónico.

- El equipo mantiene y refuerza su competencia en arquitectura de software, DDD, microservicios y persistencia políglota mediante la revisión manual y la validación crítica de cada salida de IA.

21.3. A.3 Apéndice de prompts: indicaciones dadas a la IA y filtros críticos aplicados

Conforme a la indicación del curso: “Si usa alguna herramienta de Inteligencia Artificial, debe incluir en un apéndice todas las indicaciones (prompts) que Ud. dio y los filtros críticos aplicados por Ud.”, se documentan a continuación los **cinco prompts principales** entregados a la IA y los **filtros críticos** que el equipo aplicó a cada salida. Cada prompt se clasifica según el *tier* ético de Cheng et al. (2025).

21.3.1. Prompt 1 — Formato de ADR-003 (Tier 1: estructura/formato)

Prompt dado: “Actúa como arquitecto de software senior. Genera la estructura formal de un Architecture Decision Record (ADR) en formato estándar (Context–Decision–Alternatives Considered–Consequences–References APA), para documentar la decisión de usar persistencia políglota distribuida (database-per-service) en CivisGuard Analytics. La decisión debe alinearse con el ADR-001 (On-Premise) y el ADR-0002 (Analítico/Asíncrono) ya existentes, y cumplir las RNF-01 a RNF-06 del RFP MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007. Considera al menos tres alternativas: BD compartida monolítica, BD por servicio uniforme, y políglota distribuida. Usa referencias APA verificables (Newman 2021, Fowler 2015, Richardson 2019, Kleppmann 2017, Evans 2003, Vernon 2013).”

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Verificación de que las tres alternativas cubren el espacio de decisión (descartadas + elegida). - Verificación de que cada consecuencia positiva/negativa se respalda en una RNF o ley específica. - Verificación manual de cada referencia APA contra la fuente real (no alucinada). - Reescritura humana del texto de justificación para reflejar el análisis propio del equipo.

21.3.2. Prompt 2 — Comparación de tecnologías por Bounded Context (Tier 2: comparación entre marcos)

Prompt dado: “Tengo nueve Bounded Contexts para CivisGuard Analytics (Incidentes, Despacho y Recursos, Bitácora y Auditoría, Analítica y BI, Geoespacial, IAM, Sync Offline, Mensajería y Eventos, Archivos y Evidencia). Para cada uno, compárame las opciones de tecnología de persistencia open source más adecuadas al perfil de carga, justificando brevemente. Considera: PostgreSQL 16, Apache Kafka 3.7, ClickHouse 24, Redis/Valkey, PostGIS 3.4, Keycloak 24, SQLite 3, MinIO, Apicurio. La comparación debe cumplir la Ley 9986 (open source, sin lock-in) y las RNF-01 (disponibilidad), RNF-02 (despacho 90s, mapa de calor 20s), RNF-04 (bitácora inmutable 5 años) y RNF-05 (offline-first). Entrega una tabla Bounded Context → Tecnología → Modelo de consistencia → Patrón.”

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Validación de que la elección de cada tecnología corresponde al perfil de carga real del BC (no a preferencia de la IA). - Validación de que Redis se reemplaza por Valkey para cumplimiento estricto de la Ley 9986 (ajuste del equipo). - Validación de que la bitácora usa Event Sourcing (Kafka) y no un CRUD relacional (decisión del equipo). - Revisión de que los modelos de consistencia (fuerte/eventual) son correctos por BC. - Verificación de las licencias open source de cada tecnología.

21.3.3. Prompt 3 — Matriz comparativa de estrategias de persistencia (Tier 2: agrupamiento/comparación)

Prompt dado: *“Construye una matriz comparativa de 20 criterios (derivados de las RNF-01 a RNF-06 del RFP, de las Leyes 8968, 7410, 8488, 8228, 9986 y de la normativa de la Contraloría, más atributos de calidad: acoplamiento, escalabilidad, evolución tecnológica, alineación con ADR-0002 y con el estilo Event-Driven Híbrido) que contraste las tres alternativas de persistencia: A) BD compartida monolítica, B) BD por servicio uniforme, C) Políglota distribuida. Usa símbolos / / / para idoneidad. Incluye una columna de ‘Hecho/justificación’ con referencia APA por fila. Termina con una conclusión que justifique la opción C.”*

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Verificación de que los 20 criterios cubren todo el espectro del RFP y leyes (no sólo atributos técnicos). - Revisión crítica de cada celda de la matriz: el equipo ajustó varias calificaciones (p. ej., el coste de infraestructura on-premise se calificó para C, no , porque el trade-off se asume y mitiga). - Validación de que la conclusión se deriva de los hechos de la matriz, no de una afirmación gratuita. - Verificación de cada referencia APA.

21.3.4. Prompt 4 — Revisión de apuntes, gramática y formato APA (Tier 1: revisión/legibilidad)

Prompt dado: *“Revisa el siguiente texto del SAD (Sección 4 Topología de Datos y Persistencia) en busca de errores de gramática, ortografía, coherencia de referencias en estilo APA 7ª edición, y legibilidad técnica. No cambies el contenido sustantivo ni las decisiones técnicas; sólo corrige formato, gramática y consistencia de citas. Indica los cambios sugeridos con un diff.”*

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Verificación de que la IA no alteró el contenido sustantivo ni las decisiones técnicas (Tier 1 estricto). - Aceptación manual sólo de los cambios de formato/gramática; rechazo de cualquier modificación sustantiva. - Re-verificación de cada referencia APA contra la fuente original.

21.3.5. Prompt 5 — Generación del diagrama Mermaid de topología de datos (Tier 2: ilustración a partir de contenido del equipo)

Prompt dado: *“Genera un diagrama Mermaid (flowchart TB) de la topología de datos de CivisGuard Analytics, con las siguientes capas: (1) Clientes (Web, Móvil Offline, Sistemas externos), (2) API Gateway + Keycloak, (3) Microservicios por Bounded Context (BC1 Incidentes ... BC9 Archivos), (4) Bus EDA Apache Kafka como source of*

truth, (5) Capa de persistencia polígota (PostgreSQL para BC1/2/3/5/6/9, ClickHouse para BC4, Redis para BC2/5 cache, MinIO para BC9 objetos, SQLite para BC7 offline). Usa colores distintivos por tipo de nodo. Usa flechas sólidas para síncrono, flechas asíncronas para eventos Kafka, flechas CDC para Debezium/Kafka Connect. Incluye una leyenda con tipos de nodo y tipos de flujo, y una tabla de tecnologías con licencia open source.”

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Validación de que el diagrama refleja fielmente la topología decidida por el equipo (no una topología inventada por la IA). - Verificación de que los flujos síncrono/asíncrono/CDC están tipados correctamente. - Verificación de que la leyenda incluye tecnologías explícitas y licencias open source (cumplimiento Ley 9986). - Revisión manual de la coherencia entre el diagrama Mermaid y la sección arc42 #4 del SAD. - Generación complementaria del archivo `.drawio` editable por el equipo, para cumplimiento de la convención del Documento Base (draw.io como herramienta de edición C4).

21.4. A.4 Resumen de clasificación por tier ético (Cheng et al., 2025)

#	Uso de IA	Tier ético (Cheng et al., 2025)	¿Requiere supervisión humana crítica?
1	Formato de ADR-003	Tier 1 (estructura/formato)	Sí — verificación de referencias
2	Comparación de tecnologías por BC	Tier 2 (comparación entre marcos)	Sí — validación de elecciones técnicas
3	Matriz comparativa 20 criterios	Tier 2 (agrupamiento/comparación)	Sí — revisión crítica de cada celda
4	Revisión de apuntes, gramática, APA	Tier 1 (revisión/legibilidad)	Sí — rechazo de cambios sustantivos
5	Diagrama Mermaid de topología	Tier 2 (ilustración a partir de contenido del equipo)	Sí — validación de fidelidad al diseño

Conclusión de la clasificación: ningún uso de IA se ubica en el **Tier 3** (éticamente sospechoso: redacción *de novo*, interpretación de datos, revisión de literatura). El equipo **no** usó la IA para interpretar datos, generar conclusiones sustantivas, ni redactar secciones completas sin contenido original en el *prompt*. La interpretación de datos y el análisis arquitectónico fueron realizados por el equipo humano, conforme a la pregunta (1) del *Author Checklist* de Cheng et al. (2025).

21.5. A.5 Declaración final

El equipo Cenfosoft declara que el uso de IA en este trabajo fue **asistencial, transparente y acotado a tareas de formato, comparación entre marcos, agrupamiento de datos y revisión de legibilidad**, siempre dentro de los *tiers* éticamente aceptables de Cheng et al. (2025), con verificación humana de cada salida y con preservación de la competencia y el juicio arquitectónico del equipo. La IA **no** generó ideas primarias, **no** interpretó datos, **no** tomó decisiones técnicas por sí sola y **no** sustituyó el análisis crítico de los autores. Todas las referencias citadas fueron verificadas contra fuentes reales para prevenir alucinaciones, conforme a la advertencia explícita de Cheng et al. (2025) y de Athaluri et al. (2023).

21.6. A.6 Referencias (APA 7ª ed.)

- Athaluri, S. A., Manthena, S. V., Kesapragada, V., Yarlagadda, V., Dave, T., & Duddumpudi, R. T. S. (2023). Exploring the boundaries of reality: Investigating the phenomenon of artificial intelligence hallucination in scientific writing through ChatGPT references. *Cureus*, 15(4), e37432. <https://doi.org/10.7759/cureus.37432>
- Bhattacharyya, M., Miller, V. M., Bhattacharyya, D., & Miller, L. E. (2023). High rates of fabricated and inaccurate references in ChatGPT-generated medical content. *Cureus*, 15(5), e39238. <https://doi.org/10.7759/cureus.39238>
- Cheng, A., Calhoun, A., & Reedy, G. (2025). Artificial intelligence-assisted academic writing: Recommendations for ethical use. *Advances in Simulation*, 10(22). <https://doi.org/10.1186/s41077-025-00350-6>
- Mann, S. P., Vazirani, A. A., Mateo, A., Earp, B. D., Minssen, T., Cohen, I. G., et al. (2024). Guidelines for ethical use and acknowledgement of large language models in academic writing. *Nature Machine Intelligence*, 6, 1272–1274. <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00910-x>
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2015, 25 de marzo). *Microservices: A definition of this new architectural term*. <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- Richardson, C. (2019). *Microservices Patterns*. Manning Publications.
- Vernon, V. (2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2011). *Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*. La Gaceta N.º 103.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2018). *Ley N.º 9986, Ley de la Contratación Pública*. La Gaceta N.º 97.

22. Inventario de diagramas y artefactos visuales

- c4-models/SystemContext-C4 Nivel 1.drawio.png
- c4-models/SystemContext-C4 Nivel 2.drawio.png
- c4-models/SystemContext-C4 Nivel 3.drawio.png
- c4-models/SystemContext.drawio
- c4-models/topologia-datos.drawio